分类号： C93 密 级： 公开

U D C： 学校代码： 10127

内蒙古科技大學

# 硕士学位论文

论文题目：基于价格影响因素视角的稀土产品价格预测问题研究

英文题目：Research on price prediction of rare earth products from the perspective of price influencing factors


学 位 类 别：管理学硕士

研 究 生 姓 名：肖月淑 学号：2017023131

学科(领域)名称：管理科学与工程

指 导 教 师：边璐 职称：副教授

协助指导教师： 职称：


2020 年 6 月 18 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 独 创 性 说 明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得内蒙古科技大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

签名：_____ 日期：6.18

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 摘　要

稀土是极其重要的元素，具有丰富的性能，作为我国的战略性资源其在高新技术领域具有举足轻重的地位。我国稀土的总储量稳居世界第一。稀土的战略性地位无疑成为了我国贸易战中的一张潜力王牌。但稀土市场长时间缺少管理，导致稀土价格低廉，走私严重，且无限制的开采造成环境污染问题使我国遭受了极大的经济损失，并且不利于掌握稀土的定价权。因此掌握其价格波动的变化规律，明确价格变动的影响因素，对我国提高利用稀土资源利用率有显著意义，也是有效规避价格波动的必要手段。

本文从稀土资源价格的影响因素出发，考虑了供需因素及金融因素作为稀土产品的价格波动影响因素。构建基于蚁群优化算法的 BP 神经网络（ACO-BP）组合模型对稀土产品进行预测。首先利用主成分分析（PCA）消除稀土价格预测影响因素之间存在的冗余信息，降低 BP 神经网络输入数据维数，提高预测精度；继而运用蚁群算法寻找最优的神经网络阈值，以优化模型收敛速度减小预测误差。本文以轻稀土代表产品氧化钕、氧化镧，氧化铈，重稀土代表产品氧化镝作为研究对象。选取 2010 年 1 月-2018 年 3 月的月度数据，构建多因素 ACO-BP 组合模型进行预测。并且与未经优化的 BP 神经网络模型进行预测结果对比，对比结果表明多因素 ACO-BP 组合模型在仿真能力、误差水平、收敛精度等方面都优于传统的 BP 神经网络模型，能更加准确地预测稀土氧化物价格走势，对稀土产品的价格制定有一定的指导作用。

根据预测结果，本文构建稀土价格波动预警系统，对价格波动进行预测及预警。稀土价格波动预测预警系统是根据实际的经济市场运作情况，行业整合、国家政治决策等因素，调整优化参数，预测稀土价格的波动趋势，并及时的发布波动预警信号。相关决策者可根据预警信号做出相关政策的及时调整，从而降低市场风险。我们将设置为三级预警体系，即一级风险预警，二级风险预警，三级风险预警。设定三个置信区间，即置信水平为 0.99，0.95，0.9 的相应置信区间，将预测值的涨跌进行区间划分。协助政府及管理部门指定相应政策，减少价格波动风险。

**关键词：**稀土产品；价格预测；主成分分析；多因素 ACO-BP 组合预测；



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

# Abstract

Rare earth is an extremely important element with rich properties. As a strategic resource in China, it plays an important role in the field of high and new technology. The total reserves of rare earth in China ranks first in the world. The strategic position of rare earth has undoubtedly become a potential trump card in China's trade war. However, the lack of management in the rare earth market for a long time has led to the low price of rare earth, serious smuggling, and unlimited mining, which has caused environmental pollution problems, which has caused great economic losses in China, and is not conducive to mastering the pricing power of rare earth. Therefore, it is of great significance for China to master the law of price fluctuation and clarify the influencing factors of price fluctuation, which is also a necessary means to effectively avoid price fluctuation.

Starting from the influencing factors of the price of rare earth resources, this paper considers the supply and demand factors and financial factors as the influencing factors of the price fluctuation of rare earth products. A BP neural network (ACO-BP) combination model based on ant colony optimization algorithm is constructed to predict rare earth products. Firstly, principal component analysis (PCA) is used to eliminate the redundant information between the influencing factors of rare earth price prediction, reduce the dimension of the input data of BP neural network, and improve the prediction accuracy; secondly, ant colony algorithm is used to find the optimal neural network threshold, so as to reduce the prediction error at the convergence speed of the optimization model. In this paper, neodymium oxide, lanthanum oxide, cerium oxide and dysprosium oxide are studied. Based on the monthly data of January 2010 -2018 March, the multi factor ACO-BP combination model is constructed to forecast. Compared with the prediction results of BP neural network model without optimization, the comparison results show that the multi factor ACO-BP combination model is better than the traditional BP neural network model in simulation ability, error level, convergence accuracy, etc., and can more accurately predict the price



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

trend of rare earth oxidation, which has a certain guiding role for the price formulation of rare earth products, and also for other time series The prediction analysis of column data provides another feasible way.

According to the prediction results, this paper constructs the early-warning system of rare earth price fluctuation to predict and forewarn the price fluctuation. According to the actual economic market operation, industry integration, national political decision-making and other factors, the system can adjust and optimize parameters, predict the fluctuation trend of rare earth price, and timely issue the fluctuation warning signal. Relevant decision makers can make timely adjustment of relevant policies according to early warning signals, so as to reduce market risk. We will set up a three-level early warning system, namely, the first level risk early warning, the second level risk early warning and the third level risk early warning. Set three confidence intervals, i.e. the corresponding confidence intervals with confidence levels of 0.99, 0.95 and 0.9, and divide the rise and fall of predicted values into intervals. Assist the government and management department to specify corresponding policies to reduce the risk of price fluctuation.

**Key Words**: *Rare earth products; Principal component analysis; Multi-factor ACO-BP combination forecasting;*



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 目　　录

摘　　要 ..... I
Abstract ..... II
1 绪论 ..... 1
1.1 选题的背景及研究意义 ..... 1
1.2 主要研究内容 ..... 4
1.3 文章的创新点 ..... 5
2 文献综述 ..... 6
2.1 稀土产品价格研究现状 ..... 6
2.2 资源品价格影响因素的研究进展 ..... 7
2.2.1 供需因素 ..... 7
2.2.2 金融因素 ..... 8
2.3 价格预测方法演进与启示 ..... 10
2.3.1 定性预测方法 ..... 10
2.3.2 定量预测方法 ..... 10
2.3.3 神经网络预测方法 ..... 11
2.4 蚁群优化算法 ..... 12
2.5 文献评述 ..... 12
3 稀土资源现状 ..... 14
3.1 稀土产品类别 ..... 15
3.2 稀土主要应用领域 ..... 15
3.3 稀土进出口贸易情况 ..... 16
3.3.1 稀土市场状况 ..... 16
3.3.2 中国稀土进出口量 ..... 16
3.4 稀土价格波动特点及原因 ..... 17
3.4.1 价格波动特点 ..... 17
3.4.2 价格波动原因 ..... 18



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4 基于主成分分析的混合预测模型构建 .....21
4.1 主成分分析算法含义 .....21
4.1.1 主成分分析的数学模型 .....21
4.1.2 主成分分析中各统计量含义 .....22
4.2 BP 神经网络 .....22
4.2.1 BP 网络算法思路 .....22
4.2.1 BP 网络算法过程 .....23
4.3 蚁群算法 .....25
4.4 ACO-BP 模型构建 .....26
5 稀土价格预测 .....30
5.1 影响因素的选择及数据来源 .....30
5.2 影响因素主成分提取 .....32
5.3 多因素 ACO-BP 组合预测模型仿真 .....35
5.3.1 氧化铈的预测结果 .....35
5.3.2 氧化钕的预测结果 .....37
5.3.3 氧化镧的预测结果 .....40
5.3.4 氧化镝的预测结果 .....42
5.4 优化与未优化的 BP 预测模型比较 .....45
5.5 本章小结 .....47
6 稀土价格波动预警系统构建 .....49
6.1 价格波动预警系统 .....49
6.2 预警系统阈值 .....49
6.2.1 设定依据 .....49
6.2.2 阈值标准 .....50
6.3 预警结果验证 .....50
7 结论展望及政策建议 .....54
7.1 结论 .....54
7.2 展望 .....54
7.3 政策建议 .....55



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献.....57
在学研究成果.....63
致　　谢.....64



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

# 1 绪论

## 1.1 选题的背景及研究意义

稀土资源的战略性地位提升对世界稀土产业链与贸易格局产生着深刻的影响。轻稀土和重稀土在我国来说储量均十分丰富，尤其是世界产量甚少的重稀土，在我国却有丰富的矿床，重稀土资源应用范围在高精尖技术领域，替代品甚少，已成为名副其实的稀土中的稀缺品。稀土产品的价格预测对资源矿的效益增加影响意义重大。上个世纪六十年代开始，美国发展了一门新兴学科——预测，其相关理论知识在各个领域逐渐被广泛使用，成为企业规避经济风险的主要手段之一。相比于对大宗商品的价格预测，稀土产品的价格预测则包含了其自身的诸多特性。

稀土的应用范围很广，在科技发展十分前沿的今天，稀土的应用领域涉及到方方面面，其“工业维生素”的美称也侧面烘托出其重要的战略意义。稀土的应用范围十分的广泛，例如军事装备、玻璃陶瓷、稀土新材料、农业薄膜、石油化工等领域。稀土基本可分为铈组稀土（轻稀土）和钇组稀土（重稀土）。我国稀土资源的分布特点是“南方重，北方轻”，重稀土资源主要集中在江西赣州，轻稀土主要集中在内蒙古包头市的白云鄂博矿区，中国的稀土储量占全国稀土总储量的九成以上，储量一直位于全国之首。而其中的重稀土由于储量鲜少，应用范围又属于高精尖领域，缺口极大可替代性低，使其更为珍贵。全球将近七成的重稀土资源分布在我国南方以江西为首的七省（区），且矿床丰富易于开采。综上所述无论是资源的重要性、资源种类、资源数量我国的稀土资源都优于世界上的任何国家，具有先天的资源优势。但稀土的价格却无法显示其优越性，我国的稀土价格一直处于低价售卖。轻稀土和重稀土的价格更是不可同日而语。重稀土的价格要比轻稀土的价格贵且波动幅度剧烈重稀土类产品如氧化镝和氧化铽的价格在 2011 年 3 月分别达到 2842.5 元/千克和 4900 元/千克。在价格的变化上，以氧化镝为例，图为氧化镝的价格变化曲线可以看出 2010 年以前价格低迷，重稀土企业利润极低，2010 年-2011 年价格快速上涨，由 2000 元/千克增长至 14000 元/千克，增长了近七倍之多，由于价格上涨迅猛，导致市场上供过于求，自 2012 年开始价格开始迅速回落，至今仍处于较低的状态。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

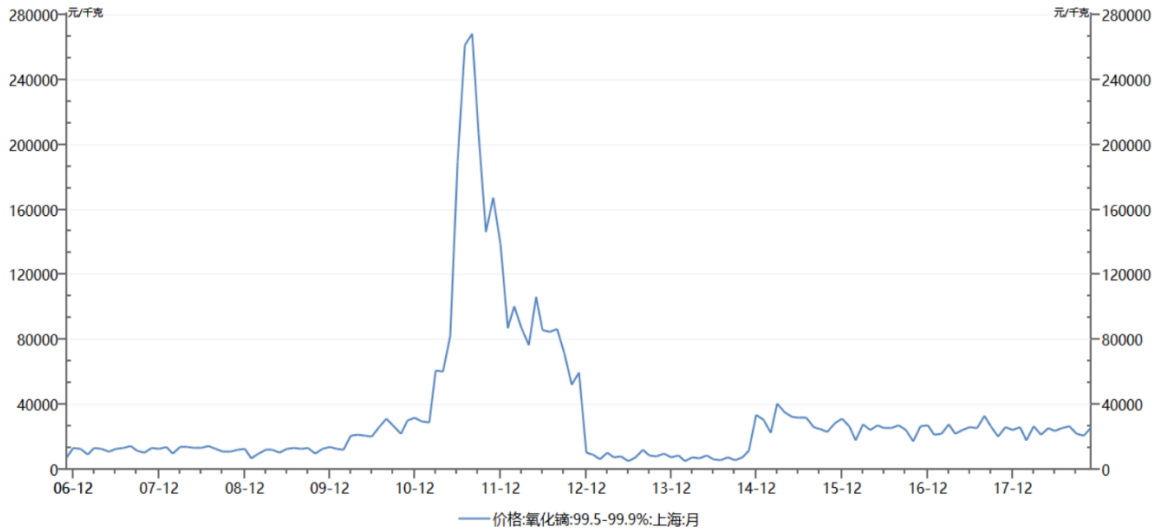


图 1.1　2006 年 1 月-2017 年 12 月氧化镝价格走势图

资料来源：根据 wind 数据整理所得

虽然我国稀土出口量、生产量、储量都位居世界第一，但并未掌控稀土产品的定价权，稀土的价格一直是被动的接受国际市场的既定价格。稀土产品十分珍贵，但从售价上看并没有体现出稀土产品的价值。据统计 1990 年至 2005 年我国稀土出口量翻了将近十番，可见国际市场需求量之旺盛，但其售价却不尽人意相比之前跌落了将近一半。即使国家实施稀土产品出口配额制度，但是稀土黑作坊的猖獗使得稀土产品依旧处于低价出口的发展趋势。我国在上个世纪八十年代后期，冶炼和分离工业化技术取得了突破性进展，实现了大规模的持续性稀土生产。持续建设下，稀土总体冶炼分离产能的产能规模达到 32 万吨，远超全球每年的消费需求近 3 倍，供需不对称导致的无序竞争状况影响下稀土产品价格持续低迷，大量稀土资源以“白菜价”供应全球稀土产业应用。直至 2009 年以来政府系列产业规范政策的出台，稀土价格不再是一直低地位，开始剧烈增加，但剧烈的价格波动则对稀土市场来说不是一件幸事，这种非常规的波动扰乱了稀土的行业秩序。对产业链的上下游企业价格预期造成极大困扰，也为稀土行业管理者提出新的问题，即如何聚焦覆盖稀土生产成本与环境成本的平稳价格来引导促进稀土行业持续健康高质量发展。2011 年起，国家将稀土收储纳入国家收储范围，导致稀土价格剧烈波动，全国稀土产品平均出口价格虽有提高但仍处于低价售卖阶段，价格未反映实际价值。由于价格上涨迅猛，稀土被大量开采造成宝贵的稀土资源被贱卖的严重后果。这也使得政府、行



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

业与企业越来越关注稀土产品的定价权问题。宋文飞（2011）提出若掌握了稀土价格的波动规律，将会推动稀土行业定价权的发展，掌握稀土行业的定价权则会给我国带来巨大的经济和政治效益[1]。

2011 年 5 月，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的发布，2011 年 7 月，第一次稀土产品收储完成，2011 年 9 月，江西赣州稀土企业全面停产整顿，也正是这个阶段我国稀土产品价格再次出现了大幅度跳跃式上涨。2012 年以来，工信部相继出台了系列政策包括《稀土行业准入条件》、《稀土企业准入公告管理暂行办法》等，用以促进行业的健康发展。尽管政策推出对稳定价格取得了一定成效，但项目课题组在对稀土产品主要出口国地区的研究中，采用 MSVAR 的非线性方法研究发现：美、日、欧都存在着稀土产品“低价储备”、“高价观望”，在价格平稳与涨跌中，都采取着相应的价格波动管理策略。而事实上，美日欧多年前早已将稀土资源作为其国家战略资源，其对稀土产品价格的关注程度，在 2012 年 3 月的 WTO 争端直至 2015 年 5 月我国稀土 WTO 案正式宣告败诉，就可以清楚反映出来。因此，稀土产品价格是行业相关参与者都无法绕开的问题。从一定意义上说，谁能准确预测出稀土产品的价格，谁就能够掌握主动，就可能在博弈竞争中占据优势。

一直以来，我国稀土产品国际定价权的缺失得到较多关注，行业管理者也从行业打击走私整顿、六大集团整合、采矿证控制、出口配额调整、资源税征收、环保要求、收储调节、现货交易所的设立与运行等方面影响稀土价格的回归。但稀土行业没有期货交易所，无法有效形成反映长短期需求供给变动、技术进步、行业预期与需求管理、投资者预期等的公允价值与价格。在中美贸易摩擦短期缓和长期依旧持续的大环境下，稀土尤其是重稀土成为遏制交易对手可能的王牌，对其价格走势的准确预测无疑是争取话语权、提前制定应对策略的有效保障。因此科学的稀土价格预测不仅关乎国家稀土产业政策的制定、规范稀土有关行业的管理、确定稀土企业产量的决策，而且对于更加科学智慧地使用稀土资源，最终获得国际稀土定价权意义重大。同时从科学的角度对重稀土产品价格影响因素进行定量挖掘，确定其价格决定机制，结合数据挖掘的方法进行价格预测，也是对现有稀土产品价格预测决策理论的有益补充。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 1.2 主要研究内容

本文选取四种具有代表性的稀土产品即氧化镝、氧化钕、氧化铈和氧化镧，这四种有代表性的稀土氧化物的价格作为研究对象进行研究，分析供需和金融因素对价格影响的机理，并以此为基础建立基于主成分分析的 ACO-BP 神经网络组合预测模型，预测稀土氧化物价格，通过与未优化的 BP 神经网络模型进行对比，对比均方差大小的比较来说明预测模型的适用性。本论文的相关思路构架如下所述：

第一章 绪论。本章主要对稀土产品价格预测的相关背景及意义进行了介绍，并且构建了文章的整体核心思路，提出创新点。

第二章 文献综述。本章节主要对相关的前人研究进行了文献梳理，从五大方面进行了论述，即稀土资源品的价格管理现状、价格影响因素研究、价格预测方法、神经网络预测现状和蚁群算法，最后对文献进行评述。

第三章 稀土资源概述。本章主要对稀土资源从不同的方面进行了阐述，例如稀土的储量分布，进出口情况，稀土应用领域等，对稀土资源有整体的了解并为后文分析价格影响因素提供基础。

第四章 理论框架及模型构建。根据相关的研究结果和模型的理论，阐述主成分分析，BP 神经网络，蚁群算法的理论基础，并构建基于主成分分析的 ACO-BP 混合预测模型。

第五章 稀土价格预测。首先分析稀土产品价格的影响因素，将选出的稀土价格影响因素利用 SPSS 软件进行主成分分析，选出具有代表性的主成分，并将其作为输入变量输入到 ACO-BP 预测模型中，仿真得到四种氧化物的预测结果并与未进行优化的 BP 神经网络模型进行比较。

第六章 价格波动预警系统构建。根据价格的波动率的波动幅度，构建价格波动预警系统。为价格波动的实际应用提供理论基础。

第七章 结论与展望。对论文总体进行总结，并针对论文提出的问题进行深入的探讨和展望，向相关领域提出建议。

本文的技术路线图如图 1.2 所示。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

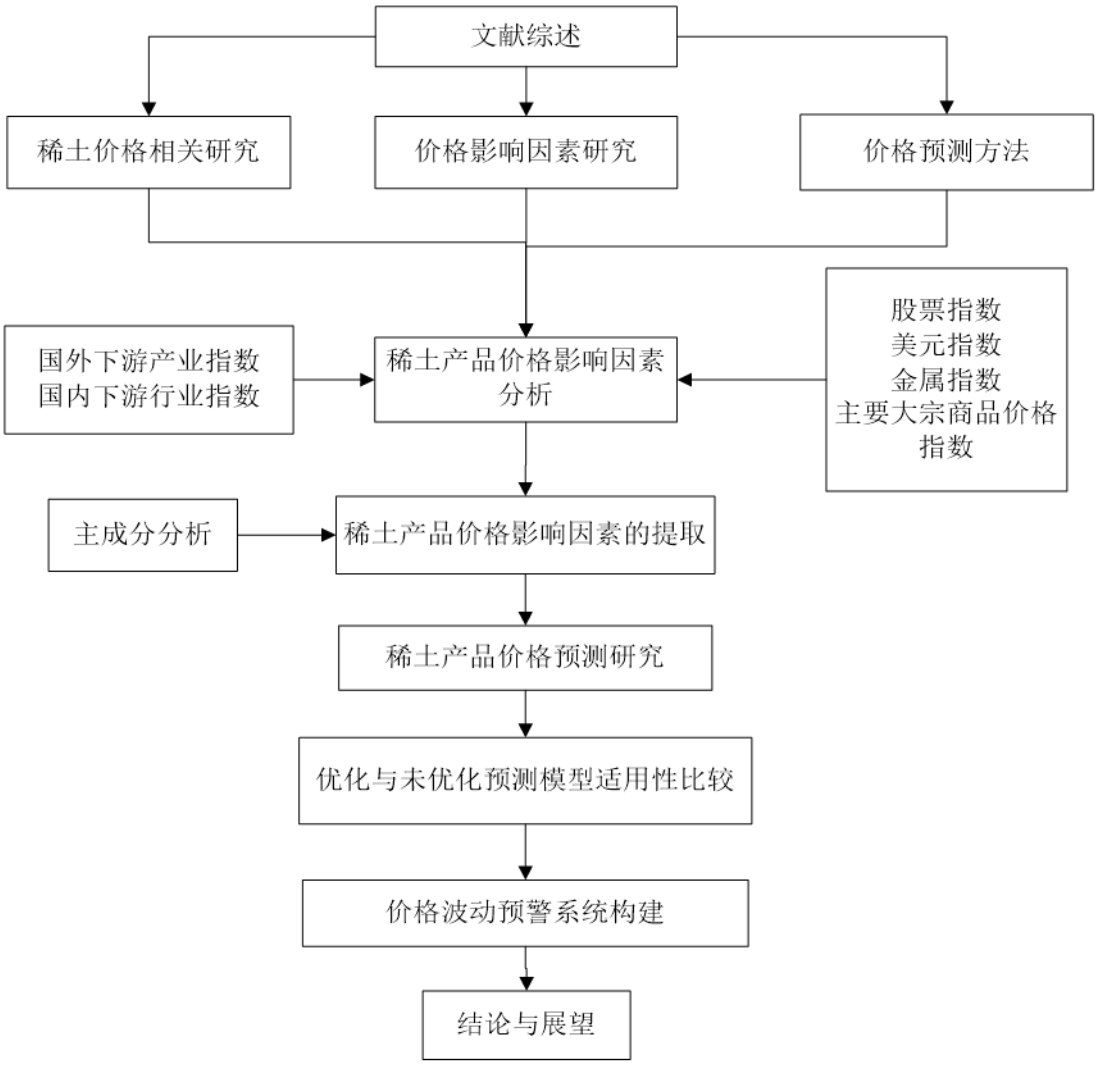


图 1.2 技术路线图

## 1.3 文章的创新点

我国对稀土产品价格预测的相关研究仍处于探索阶段，传统的关于稀土价格预测多为定性分析，本文从稀土产品价格的影响因素到价格预测都以定性及定量相结合方法进行研究。本文的创新点主要概括为以下两点：

（1）本文从多因素的角度出发，考虑因素的共线性问题，以此为基础，进行因素选取（主成分分析法）。

（2）在主成分分析的基础上，借助 ACO-BP 组合模型预测方法，构建稀土产品价格变化的预测模型。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 2 文献综述

文献综述包括四部分：稀土产品价格研究现状、稀土产品价格影响因素的研究进展、价格预测方法演进与启示以及蚁群算法，并且对现有文献做了简单评述。

## 2.1 稀土产品价格研究现状

最初学术界对于稀土产品价格的研究主要是定性和宏观的角度，着眼于稀土定价权的流失，稀土价格的定价机制以及影响稀土产品价格波动的因素研究。孙泽生（2009）等测度了稀土出口商品的边际成本价格加成能力，以此来衡量稀土出口定价权，实证研究发现，中国稀土出口量虽然在国际市场上占据寡头地位，但是其尚未拥有定价权，主要原因在于国内的企业均采用低价竞争的恶性竞争战略来出口市场份额，因此定价权一直旁落无门[1]。宋文飞（2011）等人研究了稀土产品定价权缺失的理论机理，研究表明稀土产品由于其买方市场的市场结构特征是稀土定价权缺失的主要原因。而金融市场的秩序混乱，税收制度结构不合理等加深了这一现状。并且提出缓解稀土产品定价权缺失的方法有形成稀土出口市场“双寡头”的结构，即提高稀土企业准入的门槛，打击黑稀土，规制执行价格的相关措施，加大稀土企业下游产品创新力度[2]。毛克贞（2012）等较全面的分析了原因，稀土市场自身的供过于求盈余为正的现象是导致了我国稀土产品出口定价权丧失的一个重要原因。供过于求市场呈现出买方市场特性。稀土企业分布较为分散，行业的整体整合度较低，并且我国稀土产业多集中于上游产业，下游产业创新能力不足，行业的监管不到位等，如果要重新掌握稀土产品出口的定价权，则政府一定要加强对稀土产业的管理包括整合稀土企业，加大科研投资力度，建立稀土期货交易市场[3]。杨大威（2014）等人从供给和需求两个方面分析了稀土产业的定价权问题，并建立了卡尔特模型。研究表明我国若想提高稀土的定价权则必须建立大型的稀土集团，控制好稀土产品，提高稀土价格，建立好出口的卡尔特组织[4]。钟美瑞（2016）等学者通过将社会偏好、待机公平等理念引入到古诺模型中，解决了计量方面的相关技术性问题，模型的有效构建扩宽了定价权缺失的相关理论分析框架，实现了可持续的发展理念，并且结合了价值补偿思维[5]。程翠云（2016）等从创新环境治理模式的角度研究了稀土定价权问题，通过创新稀土行业环境污染市场化治理模式以提高环境治理效率。加强环境管理措施，内部化稀土资源开发利用的生态环境成本，从而争取国际市场上的定价权[6]。李振民（2016）的研究表明在稀土产品价格的形成机制中不可缺少的是各类缺失成本，因此在核算稀土资源品的过程中应将其纳入，实现价值与稀土产品价格的统一[7]。从金



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

融角度来看 P. Klossek et al（2016）稀土没有现货的交易所所以不能像其他的大宗商品一样，进行交易，其没有金融衍生品故无法进行价格的对冲[8]。余敏丽（2017）等人的研究表明我国稀土的价格定价机制不合理，采集加工流程不规范，因此呈现出产量增加但价格下跌的趋势[9]。詹清洁（2017）等认为我国稀土行业中小企业众多，没有形成统一市场是价格低迷及缺失定价权的主要原因，建立稀土期货市场是最终取得稀土定价权的可行方法[10]。董虹蔚（2017）等通过博弈论分析了我国稀土定价权缺失的影响因素，构建了稀土出口议价的鲁宾斯坦博弈模型，同时在模型中引用了“不耐心系数”和“初始认知”两个概念，并引入不完全信息假设使模型的设定更加贴近现实。我国稀土产品的定价权受到了五个方面的影响，包括供求关系、产业的集中程度、下游厂家的科研能力、国际买方市场的结构、国内期货市场的建立[11]。刘虹桥（2018）的研究表明我国稀土产品的价格组成部分中应包含稀土矿床在开采过程中所造成的环境污染的环境成本，这样定价的稀土价格才是合理的，有利于稀土产业的整合及产业升级[12]。

## 2.2 资源品价格影响因素的研究进展

稀土价格的研究主要是从定性的角度或者是从讨论宏观层面，例如讨论定价权的丧失的原因，价格的定价机制等问题。从定量角度来研究稀土产品价格受哪些因素影响的文章鲜少。通过前人的研究及对稀土产品价格数据的相关研究，发现稀土产品价格的波动变化及趋势呈现出了大宗商品的变化特性，所以可以借助于大宗商品价格的影响因素来研究稀土价格的波动。大宗商品价格的波动受各种因素的影响，价格的决定因素有两部分组成，一是商品属性，如商品的价格由其供给和需求所决定，简称供需因素。二是金融属性。大宗商品的金融属性即投资性，其价格同样受到投机需求、市场流动性及美元币值等金融因素的影响。

### 2.2.1 供需因素

需求方面：Ezzati（1976）、Gately（1984）等对石油价格进行了研究，发现石油价格受产量、需求等基本供求因素的影响较大[13,14]。早期 Mackey（1989）、Deaton et al（1996）、Chambers（1996）的研究均表明资源性的大宗商品卖方长期处于垄断的寡头地位，控制了其定价权，使得其供给与需求的价格弹性均较小，近代则以其他新兴经济体为主导地位，控制了大宗商品的需求增长[15~17]。Trostle（2008）和 Kilian（2009）认为新兴经济体占据主导地位时，大宗商品的需求日益旺盛使得价格上升尤其反应在金属



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和石油等资源品上，而经济危机的冲击使得需求降低其价格也随之下落[18-19]。Cevik（2011）等学者发现商品价格的上涨归其原因主要在于实体经济产生的需求，而供给对于大宗商品的影响相对较小[20]。谭小芬（2014）等学者发现国际大宗商品价格的最核心的影响因素是需求因素。价格的波动依赖于总体的需求。中国对于国际大宗商品的价格的影响来源于实体的经济，流动性水平则影响较小[21]。谭小芬（2014）等学者又通过VAR模型来研究大宗商品价格变化中，中国因素所起到的作用，结果表明流动性的水平和实际的需求使得价格产生了波动 [22]。罗国梁（2015）基于贝叶斯网络的方法提出现阶段能够直接影响大宗商品总体价格的因素为发达国家对于商品的需求程度[23]。Sturmer（2016）针对工业品价格进行了研究，指出铜、铅、锡、锌等金属的长期价格波动主要由持续性需求冲击所驱动，短期内则更容易受供给因素影响[24]。李健（2017）等运用Grouplasso模型得出增量需求是未来石油价格上涨的主要推动力[25]。

供给方面：Chu（1984）等人认为例如商品替代品的总量和价格的变化、经济的世界总量的增减以及通货膨胀对供给带来的影响等都对非能源性的大宗商品价格产生了影响，这种影响呈现正相关关系[26]。Chambers（1996）等学者在大宗商品的定价机制中发现供给方的数量、商品的价格会受到国际寡头的影响，且会对定价机制产生影响。这在价格的供给与需求弹性较小的资源性的大宗商品的市场上尤为常见[27]。Karadeloglou（2004）对研究了大宗商品中的原油的价格形成机制，其研究结果表明大宗商品的价格影响因素主要为供需，但是投机、市场结构等因素也不容忽视[28]。Breitenfellner et al（2009）大宗商品其资源的特殊性（即不可再生性）以及大宗商品的基础设施不够完善、政治因素及自然的气候变化等都会对大宗商品的供给造成冲击，这会使得商品价格对需求的波动极为敏感[29]。张珣（2009）等学者的研究表明，通过研究经济周期的更替现象我们不难得出供给的冲击对于石油价格的影响是不可磨灭的[30]。Glibert（2011）指出当需求大于供给，且供给降低的时候，这种情况下大宗商品会产生价格波动[31]。常清（2017）分析了我国供给侧改革对大宗商品价格的影响，发现 2016 年大宗商品价格大幅上升与供给侧结构改革的进一步深化有着密切的关联[32]。

### 2.2.2 金融因素

供需因素虽然可以解释大宗商品价格的变化，但却未能解释其价格剧烈波动的原因。要深入的分析大宗商品的价格变化的成因，则需要引入另一个因素：金融因素。而其主要包括三大类即投机需求、美元币值和市场流动性。投资者和相关的金



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

融机构为了获取大量的利益，进行各种金融手段，做空做多，买入卖出，这使得大宗商品的价格呈现波动趋势；市场流动性则是通过刺激总需求来影响大宗商品的价格，未预期到的流动性及总需求变化所产生的投机性需求将进一步影响到大宗商品的价格走势；而对于大宗商品等资源品的结算单位美元，则是另一个影响价格的主要因素。

从投机需求来看，可以使得商品保值增值的性能是大宗商品的金融属性所独有的特性，Erb et al（2006）、Gorton（2006）、Geman et al（2008）、Chong et al（2010）的研究中均表明当资金流动在大宗商品市场中时，大宗商品的价格受到冲击，随着资金的流动不断涨跌[33~36]。李艺（2008）等采用 Granger 因果检验方法分别研究了基金净持仓与 COMEX 铜期货价格、WTI 原油期货价格之间的关系，证实代表投机基金的非商业持仓变动是期铜和油价动荡的 Granger 原因[37]。邱雁（2010）以大豆的期货价格为实验对象做实证研究，结果表明大豆的价格不完全由供需影响，很大一部分程度上受到投机基金交易的行为的影响[38]。Baldi et al（2011）研究了农产品即大豆和玉米的期货和现货价格，结果表明投机和需求均会造成其价格的波动[39]。Singleton（2011）期货价格的影响因素极多，在控制了其他变量后，金融投资者其交易的头寸对价格产生了明显的影响[40]。周伟（2011）等学者研究投资对于金属期货价格的影响，发现投资对重金属的价格影响明显，而轻金属和贵金属的影响则相对不显著[41]。张峻晓（2015）等通过向量的自回归实证研究表明大宗商品的价格上涨很大程度上源于市场投机[42]。张洁青（2016）和李健（2017）等也发现了市场投机已成为影响大宗商品价格走势的重要原因并且是推动油价快速上涨的主要力量[43-44]。

从市场的流动性方面来看， Basky et al（2002）的研究表明当美国等工业国家的市场流动性增强时，石油价格出现上涨，从而说明流动性需求会对石油价格产生冲击，是其价格上涨和经济滞胀的原因之一 [45]。Frankel（2008）的研究表明宽松的货币政策可以导致大宗商品的价格上涨，并且是主要原因之一[46]。Akram（2009）实验结果表明市场的流动性的增加与大宗商品的价格上升呈现正相关关系 [47]。陈娜（2016）等以我国大豆期货价格作为对象进行研究，结果表明美国的期货价格、现货的进口价格以及消费者物价指数均对大宗商品的价格产生影响[48]。潘德春（2017）的实证结果表明宽松的货币政策会影响大宗商品的价格[49]。

从货币因素来看，大宗商品的结算是由美元来进行结算，因此美元的价值波动



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

会引起大宗商品的价格变化。Evans（1986）（1989）等学者发现大宗商品的价格波动与经济周期和美元的汇率波动有一定关系[50,51]。Mccalla（2009）、Harri et al（2009）认为大宗商品的价格受到美元货币政策的影响，一定程度上的弱势美元会提高大宗商品[52,53]。金孟旭（2016）等学者通过利用回归分析来验证大宗商品的价格指数与美元价值的相关程度，实证结果表明二者呈现负相关关系，即大宗商品价格下跌与美元的升值有关[54]。

### 2.3 价格预测方法演进与启示

价格预测的方法与手段随着学者们的不断研究已初有成效，价格预测的方法可以为稀土价格的预测提供更加科学的分析手段，现如今价格预测的手段越来越多如ARMA模型、神经网络技术以及更为精确的组合预测模型等，其基本上可以归结为两大类：定性预测和定量预测。

#### 2.3.1 定性预测方法

定性预测是利用的人的丰富的实际经验和扎实的学识将数据和直观的材料进行预测和分析。预测者通过整合各种观点和趋势来预测未来事物发展的特征。陈江生（2005）分析了影响世界石油价格波动的因素，得出石油价格会趋于平稳的结论[55]。贾月梅（2009）等对国内粮食价格的走势进行了预测分析，通过逐一分析影响国际粮价的因素来预测我国粮食价格的走势[56]。周浩（2010）等通过分析我国过去几年铁矿石的供给和需求，世界铁矿石的供需和市场分析，预测出铁矿石的合理价位[57]。

#### 2.3.2 定量预测方法

定量预测实质是利用数学模型建模来达到预测的目的，它通过利用历史数据及调整数学模型的参数变量来预测需求。这种预测方法是基于历史的统计数据并且使用科学的数学模型对未来的事物加以预测和推断，这种方法一般用来推断事物的发展趋势和变化。

结构模型预测方法。结构模型指在经验的基础上提出一种抽象结构形式，其目的在于使知识和组织系统化。有各种分类，如因果结构模型、功能结构模型、统计结构模型等。统计结构模型为经济学所普遍使用，观察者依据这种模型而预言系统的未来发展情况。张翼（2009）通过进行格兰杰因果关系的检验，发现期货价格指



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数对于宏观经济检测来说不仅可以作为先行指标，而且也可作为预警通货膨胀发生的吹哨者[58]。

时间序列模型预测方法，是一种线性估计。经常用于分析时间序列数据，通过判断预测数据的曲线的拟合程度来判断是否预测良好。时间序列分析应用范围十分广泛，在经济学中应用甚多。杨洋（2010）的研究表明时间序列模型可以用于对金属钕的价格预测之中，并取得了良好的效果[59]。吴一丁（2014）使用完全成本法分别对离子型稀土价格、稀土精矿成本收益进行测算[60]。杨斌清（2016）基于 H-P 滤波模型的稀土氧化物的价格波动周期进行分析[61]。一些学者则采用 ARIMA 模型对稀土氧化物进行价格预测，如韩兴国（2018）、卢虎生等（2018）[62-63]。Margaretha（2018）等通过建立 ARIMA 时间序列模型来预测大米的价格从而帮助政府制定相关价格调制举措，结果表明 ARIMA（1,1,2）模型具有良好的精度，适用于 2015 年 1 月以来的中等品质稻谷[64]。

组合预测方法，荣昱（2017）等利用 ARMA-GARCH 模型分析了猪肉价格的波动特征[65]。张金良（2018）等学者将国际的原油价格通过变分模态分解的方法分解出了一系列的模态分量，并且分别输入到自回归模型和基于果蝇优化的支持向量机模型进行预测[66]。刘述忠（2018）对于股票价格的预测提出了一种新的模型，基于 GM-RBF 的神经网络预测组合模型[67]。郑薇（2018）等学者通过建立基于季节指数调整的 HGWO-SVR 算法混合模型对我国的农产品价格进行了预测 [68]。刘雯琦（2018）对股票价格进行预测，提出了一种使用差分算法优化 BP 网络参数的模型[69]。

### 2.3.3 神经网络预测方法

神经网络技术是通过模拟生物的行为的一种模型，且处理能力和仿真能力极强，结构又十分简单，因此在预测方面效果极佳，在模拟仿真和数据预测方面效果显著，由于其出色的预测性能，在价格预测领域应用十分广泛。但是传统的 BP 神经网络存在着一定的缺点例如收敛速度慢，易陷入局部极小值和泛化能力不强等问题，未优化的模型性能相对来说较为普通。但基于 BP 神经网络的组合预测方法的出现大大改善了预测效果，如汪寿阳（2008）采用神经网络组合计量经济模型对国际原油价格加以预测[70]；王书平（2015)均用以及神经网络组合经验模态分解模型预测国际原油价格[71]；张兆同（2017）使用 RBF 神经网络模型与灰色关联组合预测棉花价格[72]。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 2.4 蚁群优化算法

蚁群算法（AG）是一种模拟生物行为的优化算法，它通过模拟蚂蚁觅食的行为来寻求优化的最优解。蚁群算法是由意大利学者 Dorigo Maniezzo 等人在上个世纪九十年代首先提出。蚁群算法的基本思想是我们可以将待解决的问题看作是蚂蚁觅食的问题，蚂蚁觅食的时候所有的蚂蚁都会释放信息素，而觅食距离最短的路径上蚂蚁数量最多，其他路径蚂蚁会受到信息素影响最终都集中到最短路径上来。这个最短路径就是觅食的最优解。同样我们可以把待优化的问题置在一个解空间中，将所有的结果变成相应的路径供蚂蚁去寻找，寻找的过程中同样也会留下信息素，通过调整信息素等参数，蚂蚁最终会在正反馈的作用下集中到某一条路径上来，那么此时所对应的这条路径上的结果就是本次优化问题的最优参数。但随着对其研究的加深，蚁群算法在其他方面的应用呈现明显的增加。在价格预测中，蚁群算法的寻优功能使得其在价格预测领域有着一席之地。李雅莉（2017）通过蚁群算法对灰色模型进行优化，建立了基于蚁群算法优化的灰色模型来预测钼的价格，并通过预测结果对相关人员提出建设性的意见[73]。张智峰（2018）将蚁群算法融入到模糊逻辑系统中，从而改进模糊逻辑系统的规则的筛选，大大增高了系统性能，并通过中国铁矿石价格指数的预测来表明模型的有效性[74]。

## 2.5 文献评述

通过前人研究，不难发现，稀土产品价格越来越受到学术界的重视，其中，稀土产品国际定价权缺失原因以及价格影响因素的相关研究，为稀土产品价格走势的预测提供了理论方向。但就预测本身而言，首先，由于稀土产品种类丰富且在广大的领域内均有应用，但鲜少有人对其价格的波动进行研究，尚未形成系统性的稀土产品价格预测体系；其次，现有预测方法多为单一的预测方法，例如时间序列模型、ARIMA 模型对于解决线性时间序列预测问题较为常用，但其在解决非线性问题上存在着一定的不足；第三，而基于成本收益的价格预测方法，由于现有的定价依据尚未考虑环境补偿成本，并且在稀土行业的现实操作中，其价格并非成本决定，因此该方法实际价值尚显不足；第四，尽管少数学者也考虑了稀土产品价格周期性特征，如对其进行 H-P 滤波分解，但仍仅停留在周期性特征的证明上。因此，现有理论方法，尚未形成适用于稀土产品价格的预测方法。近年来随着机器学习、人工智能的推进，组合模型的预测方法将成为主流。神经网络技术预测结果优良，但是未经过优化的 BP 神经网络其预测性能可见一斑，但基于 BP 神经网络的组合预测方法的出现大大改善了预测效果，而在数据挖掘中实验过程中，



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参数的确定对于预测效果往往极为敏感，如何优化参数是保证模型预测效果的关键，本文拟通过蚁群优化算法对参数加以优化。

稀土的产业链涉及的行业非常广泛，且形成的市场拥有众多主体，市场相对成熟，但由于其行业信息不集中，使得有关人员对于稀土价格走势的判断并不精准。稀土价格的有效预测无疑是争取话语权、提前制定应对策略的有效保障。因此科学的稀土价格预测可以为相关管理人员提供管理方向而且对于更加科学智慧地使用稀土资源，最终获得国际稀土定价权意义重大。同时从科学的角度对重稀土产品价格影响因素进行定量挖掘，确定其价格决定机制，结合数据挖掘的方法进行价格预测，也是对现有稀土产品价格预测决策理论的有益补充。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 3 稀土资源现状

稀土是不可再生性资源，且在世界范围内的资源分布十分不均衡，现有的稀土资源主要分布于中国、俄罗斯、美国、澳大利亚等国家。中国是稀土资源的第一大国，稀土数量多，矿床资源丰富，我国稀土储量一直处于世界首位，根据美国地质局 2018 年的资料数据显示，中国稀土储量占世界稀土的 33.84%，虽较前几年有大幅下降，但仍不可撼动中国稀土在世界的地位。世界稀土资源储量如图 3.1 所示。

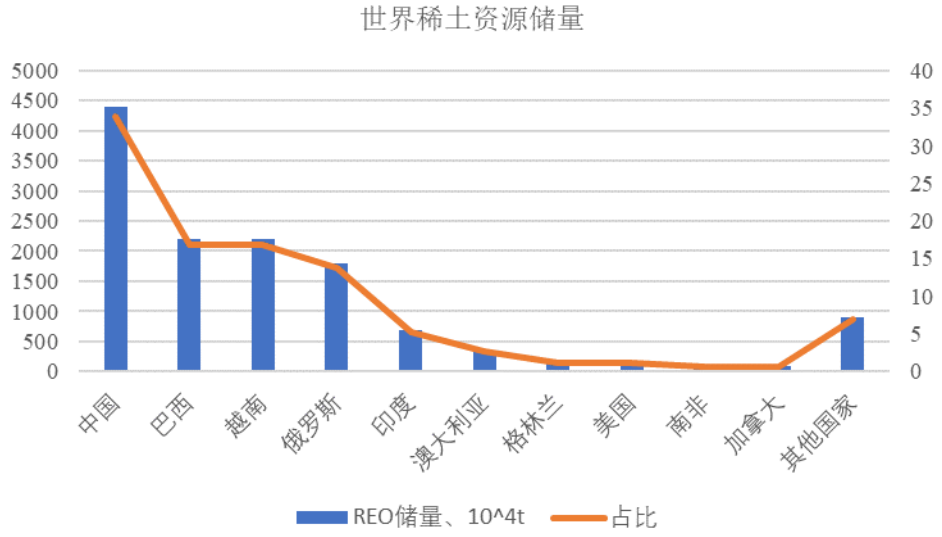


图 3.1 世界稀土资源储量

资料来源：根据中国海关数据整理所得

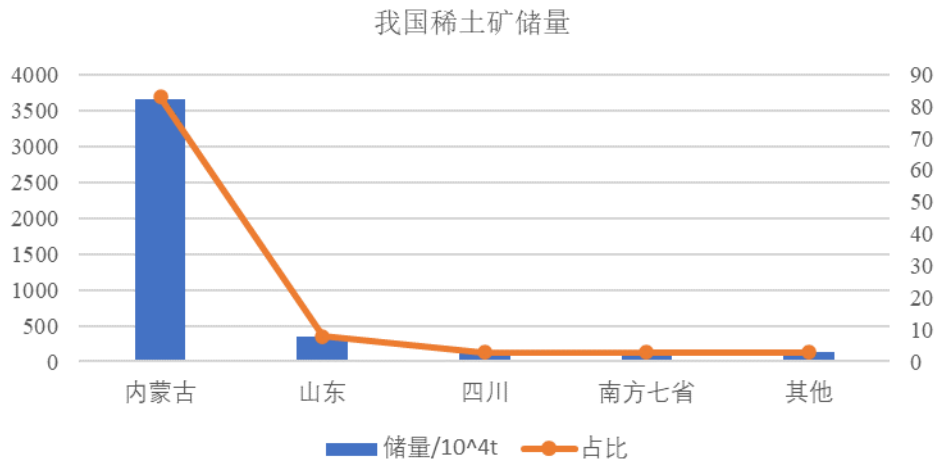


图 3.2 我国稀土矿产量

资料来源：根据中国海关数据整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国的稀土资源的分布特点主要是南方出产重稀土资源，北方出产轻稀土资源。南方以江西赣南地区为首出产重稀土资源，北方以内蒙古白云鄂博地区为首出产轻稀土资源。除此之外四川山东等地区也拥有着不少的稀土资源。具体储量分布如图3.2所示。数据来源为自然资源部2018年统计数据。

### 3.1 稀土产品类别

稀土产品在化学的元素周期表中占据第 57-71 号，但目前而言除了不可独立存在的及拥有放射性性能的稀土元素，常见的稀土矿物以及稀土元素只有 15 种，稀土可分为两类或三类，两类的是两分法即轻重稀土，三类的是三分法即轻中重稀土。国际理论与应用化学联合会采用两分法，根据元素的原子质量将稀土分为轻稀土和重稀土，其中原子质量轻，原子序数小的镧、铈、镨、钕、钷、钐为轻稀土。我国在《中国稀土状况与政策》中采用三分法将稀土分为轻、中、重三种，其中，轻稀土为镧、铈、镨、钕，中稀土为钐、铕、钆，其余钬、铒、铥、镱、镥、钇、钪、镝为重稀土。2012 年，我国商务部开始将出口的稀土进行了分类化管理，我国对于高精尖的重稀土资源出口配额较少，储量较多的轻稀土资源出口额度分配较多，其中的轻稀土指的是镧、铈、镨、钕、钷。

### 3.2 稀土主要应用领域

稀土素有“工业维生素”的赞誉，其原子结构与其他物质不同极为特殊，因此其电子能级非常丰富拥有十分优异的光电磁性能。它是一种高科技的润滑剂，具有很多的特殊性能，并且这些性能与其他产品结合可大大提高其他产品的综合性能。稀土应用范围很广，例如玻璃陶瓷、农用薄膜，军事材料。化工企业。电子器械。医疗器械、冶金加工等领域，他拥有丰富的性能可改善稀土新材料的实际应用前景。稀土元素可以改善镁合金的原子结构和性能。在医学的相关应用中，作为医疗器械的主要材料镁合金可用稀土元素进行优化改善，增强性能。在太阳能电池中加入稀土离子亦可以提升其光伏性能。而在铜中加入稀土产品，则可以提升铜自身的纯度和其导电性能。而稀土还可以转化为纳米材料，加入到荧光材料中，荧光剂的配料表中缺少不了稀土的身影。并且稀土良好的磁性性能也被用于军事生产中去。除此之外稀土作为催化剂材料，储氢材料等方面也是以外的优秀。由于其拥有这些优越的性能，稀土称为全球公认的战略性资源，其重要的地位是不可被撼动的。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

### 3.3 稀土进出口贸易情况

中国稀土资源出口量占据全球第一，除此之外生产量消费量也均占比第一。

#### 3.3.1 稀土市场状况

从全球稀土资源市场来看，稀土资源的主要供给来自于中国。我国的稀土资源轻稀土资源储量最为丰富，占据我国稀土资源的九成以上。而重稀土因为其含量较少因此十分珍贵。轻稀土由于其产量较大所以通过冶炼和分离的加工技术之后，提炼出来的轻稀土的数量较多。但由于我国的稀土行业产业链多集中于产品的上游也就是冶炼和分离的技术，但下游产品的开发却十分匮乏，因此轻稀土在稀土市场上一直存在着供过于求的现象，价格由此处于低水平状态。而与轻稀土不同的是，重稀土由于供需存在错配预期，重稀土价格则以上涨为主，其主要是受市场供需格局影响。

#### 3.3.2 中国稀土进出口量

据中经社内部数据资源库显示，2017 年我国的稀土出口同比增长了 9.7%稀土的出口量呈现小幅增长趋势，累计出口 5.12 万吨金额达到 4.16 亿美元。2018 年全年比去年同期出口量增长 3.6%达 5.3 万吨，出口金额增长 23.1%达 5.1 亿美元，出口均价增长 18.8%达 9.66 美元/公斤。2017 年和 2018 年稀土产品出口统计情况如表 3.1 所示：

**表 3.1 2017 年及 2018 年稀土产品出口统计表**

| 类别 | 数量（吨） | | | 金额（万美元） | | | 均价（万美元/吨） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 增长率 | 2017 | 2018 | 增长率 | 2017 | 2018 | 增长率 |
| 化合物 | 45684 | 45646 | -0.08% | 33616 | 36326 | 8.1% | 0.74 | 0.80 | 8.1% |
| 金属 | 5515 | 7385 | 34% | 7984 | 14887 | 86.5% | 1.45 | 2.02 | 39.2% |
| 合计 | 51199 | 53031 | 3.6% | 41600 | 51213 | 23.1% | 0.81 | 0.97 | 18.8% |

资料来源：数据来源于海关数据



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

稀土进口量同往期也呈现大幅增加，2018 年全年进口稀土总量同比增长 179.9%达 9.8 万吨，进口稀土总金额同比增长 39.5%达 2.5 亿美元，进口稀土均价同比降低 50%达 0.26 美元/公斤。2017-2018 年稀土产品进口统计情况如表 3.2 所示：

**表 3.2 2017 及 2018 年稀土产品进口统计表**

| 类别 | 数量（吨） | | | 金额（万美元） | | | 均价（万美元/吨） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 增长率 | 2017 | 2018 | 增长率 | 2017 | 2018 | 增长率 |
| 化合物 | 34321 | 69486 | 102% | 17437 | 20295 | 16.4% | 0.51 | 0.29 | -42.5% |
| 金属矿 | 755 | 28918 | 3729% | 240 | 5190 | 2061% | 0.318 | 0.179 | -43.7% |
| 金属 | 81 | 64 | -92.1% | 658 | 98 | -85.1% | 8.09 | 152 | 88.2% |
| 合计 | 35157 | 98411 | 179.9% | 18335 | 25583 | 39.5% | 0.52 | 0.260 | -50% |

资料来源：数据来源于海关数据

## 3.4 稀土价格波动特点及原因

### 3.4.1 价格波动特点

稀土产品价格总体而言波动较大且价格低廉。从 2011 年初，由于政策的实施，稀土价格大幅上涨，如金属钕价格最高涨至 1798500 元/吨，与上一年相比足足增加了 6 倍，其余的金属价格也都增长了 4-7 倍不止，稀土氧化物的涨幅也在 4-8 倍不止，轻稀土中涨幅最高的为氧化铈，但是，从 2011 年 7 月价格开始跌落，逐步逼近与原来的价格，直到 2013 年几乎已经跌落到价格之前的位置。甚至于有的跌落的价格更低于上涨之前的价位，例如氧化铈的价格比上涨前更加低迷。从售价来看，轻重稀土的差别则更加明显。重稀土价格明显偏高以 2011 年 3 月的价格为例，轻稀土类产品价格如氧化镨和氧化钕分别达到 45.9 万元/吨和 57.5 万元/吨；重稀土类产品如氧化镝和氧化铽价格分别为 2842 .5 元/千克和 4900 元/千克。在价格趋势上，以氧化镝为例，氧化镝的价格变化曲线可以看出 2010 年以前价格低迷，重稀土企业利润极低，2010 年−2011 年 价格快速上涨，由 2000 元/千克增长至 14000 元/千克，增长了近七倍之多，由于价格上涨迅猛，导致市场上供过于求，自 2012 年开始价格开始迅速回落，至今仍处于较低的状态。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

### 3.4.2 价格波动原因

稀土价格波动 2009 年之前稀土价格的长期处于低位，其原因是由于过度的开采，而这些开采与稀土黑作坊的肆意开采直接相关，其过分的开采终导致稀土价格低迷，稀土市场供过于求。2008 年全球金融危机对全球各行各业产生了重大影响，同样我国的稀土行业也不例外由于金融危机的强大影响力，稀土下游需求较低，致使 2008-2009 我国稀土价格持续走低，部分企业亏损停产而导致形成恶性循环。如图 3.3 所示。

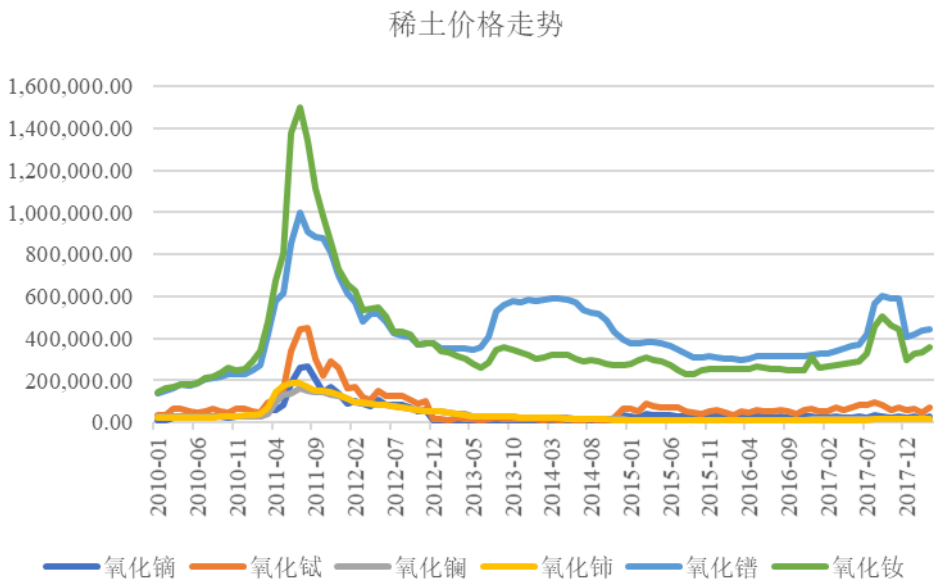


图 3.3 稀土价格波动趋势

资料来源：根据 wind 数据整理所得

2011 年我国的稀土价格无论是轻重稀土均呈现大幅上涨趋势。一方面，由于稀土的永磁产品。荧光剂等市场的需求大幅增长，导致稀土下游的需求上升，需求的增加导致了价格的上升。另外，我国对于稀土产品的重视程度逐渐提升，且出台了一系列的政策来控制稀土的价格，例如在收储方面自 2011 年以来，我国将稀土作为国家的战略资源进行储备，实行稀土收储政策。并在当年 6 月开展了首次全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动通知；而在打黑方面，由工信和信息化部牵头的八部委开始了打黑联合行动，且打黑效果十分显著；而对于稀土产品开采造成的环境污



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

染问题我国早在 2011 年就颁布且实施《稀土工业污染物排放标准》，在排放标准中要求生产企业明确按照文件标准进行自我整顿。

2012 年 7 月和 12 月稀土价格出现小幅度上涨，我国首次对于重稀土产业进行收储。2013 年-2014 年价格上升，且上升幅度较大。一方面是因为实施了稀土的配额产量制，且国家批准成立六大稀土集团，包钢集团、五矿集团、中铝集团、南方稀土集团、福建稀土集团、广东稀土集团。另一方面，2013 年下半年八部委的打黑行动脚步并没有停止，实施了更为严厉的打黑行为，但这很难以从源头消除私自开采的行为，因此政策效果并不明显，从而导致稀土依旧供给过剩，价格低迷。2014 年 3 月稀有金属管理条例列入国务院立法计划；2014 年 8 月 7 日世贸组织终裁，调整 12 月 31 日起取消稀土配额有色交易所首次启动稀土商业收储；2014 年 10 月-2015 年 3 月国家再次对稀土实施收储，九月底又开启了八部委联合打黑行动，八部委联合发布了《打击稀土违法违规行为专项行动方案》，此次行动主要是处理了稀土开采和流通过程中的非法行为。

2015 年稀土价格又开始下跌，其原因在于 WTO 稀土诉讼案我国败诉，并且因此被迫取消了稀土的出口配额，并且关税也随之取消，2015 年下半年人民币汇率下跌，这些情况综合导致稀土价格成下降趋势。自 2015 年取消出口配额和关税以来，出口价格受到抑制，一些其他的国家开始进行稀土的收购存储以便不时之需，国内的稀土行业由于被迫进行低价出售，因此遭受了很大程度的打击，价格至今低迷。

2016 年 12 月八部委开展专项行动打击稀土违法违规行动，此举使得稀土价格有小范围回升。2017 年我国国土资源部下达第一批稀土生产总量计划，这一计划改善了稀土的过度开采，同年 12 月稀土办召开了稀有金属部级协调机制联络员会议，加快了稀土行业的行业秩序整顿速度，推进了稀土行业整顿工作的进行。

综上，影响稀土价格的因素可以归纳为五方面：

（1）供给方面，非法稀土在政策的组合拳下得到了部分抑制，但中国供给在全球范围内的影响力依旧强劲。2014-2016 年稀土矿实际产量接连下降，因此，2018 年稀土矿产品配额的提升 1.5 万吨，反应过去两年因为环保和打黑的影响，以离子型稀土矿为主要黑色产业链在供给中占比得到了比较充分抑制。在国际市场上中国稀土供给占比达到 70%以上，无论从各方面均占优领先地位。

（2）需求方面，稀土的下游供应链主要为抛光、催化、永磁和冶金等方面，永磁的磁性材料需求量最高，其余的稀土传统应用催化材料占比高达 21%抛光材料和



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

冶金材料分别占比 14%和 11%。全球经济迅速发展的情况下，影响稀土价格的因素势必会包括各种国际因素，且稀土行业产业链下游的厂商的发展也会产生较大影响。未来稀土新材料的发展也势必会增加稀土的需求，从而影响稀土的价格涨跌。

（3）政府政策，政策核心还是在于对供给端的影响，从政策演变来看可能对于国内稀土产业链有较大影响，打黑收储的常态化带来价格的持续性变化。同时稀有金属管理条例的出台也在一定程度上促进了价格的提升。

（4）外汇，汇率的波动和变化会直接对稀土的价格产生影响。其属于金融因素，是稀土价格波动中的主要影响因素。例如 2015 年下半年以来由于汇率的变化导致人民币贬值，稀土价格出现了轻微的下降。

（5）市场投机，2018 年 11 月腾冲海关双向关闭，随后 12 月中旬通关但部分生产原辅料出口依然受阻，为期 5 个月的执行期过后可能再度关停。2017 年以来南方矿产资源不足导致中重稀土短缺，以东盟等地大量进口。2018 年稀土累计进口总数达到 3 万吨，其中由缅甸进口的总数占国内配额比例达到五分之一，将近中重稀土矿产比例的一半。2018 年 12 月-1 月月度进口均在 700-1100 吨范围，环比前 10 个月平均下跌超过幅度超过 50%，即使执行期过后海关再度通关，预计年度进口数据至少下滑 50%以上，以氧化镝为代表的中重稀土价格可能价格仍在向上通道。如果进口受阻，中重稀土的原矿紧张可能加速上涨。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 4 基于主成分分析的混合预测模型构建

本章介绍了主成分分析算法，人工神经网络算法，蚁群算法，基于主成分分析的 ACO-BP 混合模型的建立，为接下来的实证研究打好理论基础。

## 4.1 主成分分析算法含义

主成分分析法是一种统计上常用的方法，其目的是为了降低数据的维度、减少数据的特征变量，将多个特征变量减少为几个综合变量，这几个综合变量包含了大多数的信息且相互之间不相关。每个主成分都是初始变量的线性组合。每个变量间相互正交并且没有冗余信息。主成分分析提取出来的特征变量可以很好地解释原始数据的信息和内部之间的关联。且在实际的应用当中主成分分析可以将影响因素的多个指标转换为某几个综合指标，并且这些指标保留了原始数据中的大部分信息，这种取其精华去其糟粕的手段可使得主成分分析比原始的数据性能更加优越。

### 4.1.1 主成分分析的数学模型

统计学上的方法为将最初的 P 个变量作线性组合，通过主成分分析的新的综合变量，将第一个综合变量记为$F_1$，一般要求$F_1$中要尽可能多的包含原始数据的数据特征，理论认为 var($F_1$)越大，也就是特征值越大则包含的信息越多，因此在选取出来的所有主成分中第一主成分包含的原始信息量最多。但是第一主成分无法包含所有信息时则需要$F_2$，即第二个主成分用于包含剩余的信息量，但其特征值也应大于 1，因此我们可以将原有的数据提取出至多 P 个至少 1 个主成分。这些提取出来的主成分相互之间线性无关，且都可以解释原有变量信息，包含的原有变量信息依次递减。在实际的操作当中我们一般选取特征值大于 1 且包含 80%以上原有数据信息的主成分进行后续的分析。

假设有 n 个样本，测得 P 项指标（p<n）从而得到原始变量信息矩阵：X=($X_1X_2,\dots X_p$)。其特征根值记作$\lambda_1 \geqq \lambda_2 \geqq \cdots \geqq \lambda_p$，显然 var($F_1$) ≧ var($F_2$) ≧⋯≧ var($F_p$) ≧0恒成立，相应的单位特征向量记为$l_1, l_2, \dots$，$l_p$，则X的第i个主成分为：

$$Z_i = l_i^{'} X (i=1，2，\cdots，p) \quad (式 4.1)$$

但一般情况下总体的协方差矩阵是未知的，此时就要以样本来估计总体，样本



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的协方差矩阵 $S$ 来近似总体的协方差。另外由于数据的初始单位不同，所以为了计算方便，将所有的数据都进行标准化处理，协方差矩阵 $S$ 计算公式如下：

$$S = R = \frac{1}{n} X' X \tag{式 4.2}$$

通过公式算出相关矩阵并得到特征值。一般来说最多可以提取 n 个主成分，但是全部提取就失去了主成分的意义，所以我们一般根据累积的方差贡献大小来决定，特征值大于等于 1 且累积方差达到前 80%的成分将提取出来作为我们原来数据的主成分，而其他的主成分因为包含的原始数据信息较小，可以忽略。

### 4.1.2 主成分分析中各统计量含义

特征根：特征根是我们选取主成分的一个重要指标，一般选取特征根大于或等于 1 的变量作为主成分。特征根体现了其包含原始数据信息量的多少，特征根的值越大包含的越多，特征根小于 1 则说明其包含的信息不完全，因而不予选取。

主成分$Z_i$的方差贡献率：其计算公式为：

$$\lambda_i \Big/ \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \tag{式 4.3}$$

通常情况下，如果前面几个主成分的累积贡献率达到了 80%以上则说明前几个主成分已包含原始数据的大多数信息。那么后续的分析只需选取前几个主成分即可。因此主成分分析将数据进行初始化处理后减少了数据的维度，为后续的分析提供了便利。

## 4.2 BP 神经网络

### 4.2.1 BP 网络算法思路

BP 神经网络是一种多层的前馈神经网络，模型主要的结构为：信号是前向传播误差是反向传播的。具体来说，对于如下的只含一个隐含层的三层拓扑结构神经网络模型，其过程主要分为两个阶段。首先是信号从输入层到隐含层最后到达输出层的正向传播过程。信号到达输出层之后，计算误差。第二阶段将误差依次反向传播，



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并通过误差大小调整每一层的参数（权重及偏置），进而调整模型。典型的 BP 三层神经网络拓扑结构如图 4.1 所示：

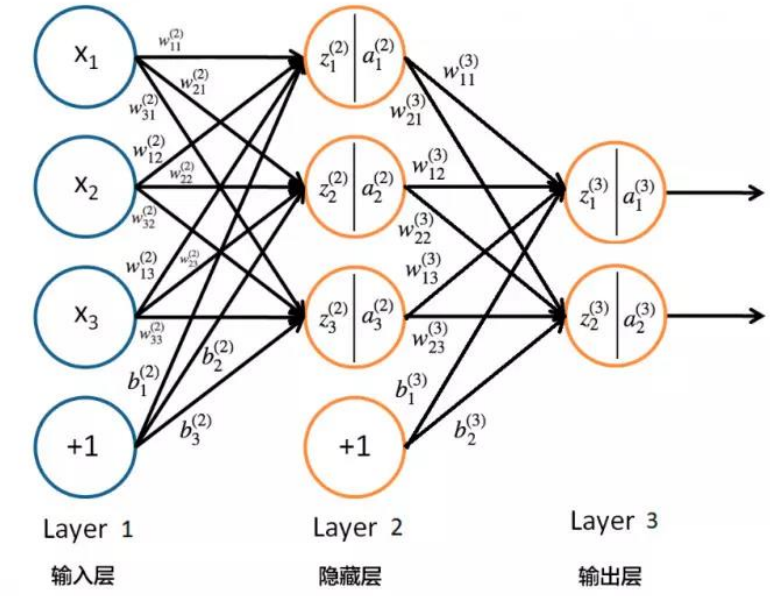


图 4.1 BP 三层网络结构

资料来源：根据资料整理所得

### 4.2.2 BP 网络算法过程

BP 神经网络也由于其是误差的反向传播又称为误差反向传播算法，其误差的传播过程以最小均方误差准则为基准。

设 BP 神经网络的输入层有 m 个神经元，隐藏层有 p 个神经元，d(i)是输入层节点，i=1,2,……m。d(j)是隐藏层节点,j=1,2,……p。d(k)是输出层节点，k=1,2,……n。$x_i$是输入层的输入或输出，$A_j, a_j$为隐藏层的输入和输出，$Y_k, y_k$为输出层的输入和输出，$y_k^*$为输出层的期望输出。偏倚为$\theta_j$其激活函数为:

$$f(x) = \frac{1}{1=e^{-x}} \tag{式 4.4}$$

对于隐藏层

$$A_j = \sum_{i=1}^{m} x_i w_{ij} + \theta_j \tag{式 4.5}$$



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$a_j = f(A_j) \quad (式 4.6)$$

对于输出层

$$Y_k = \sum_{j=1}^{p} a_j w_{jk} + \gamma_k \quad (式 4.7)$$

$$y_k = f(Y_k) \quad (式 4.8)$$

其中$w_{ij}$是权重，为输入层和隐含层之间的，$\theta_j$是阈值，$w_{jk}$是也是权重，为隐含层和输出层之间的，$\gamma_k$是阈值。

第二阶段是误差的反向传播，从输出层到隐含层，最后从隐含层到输入层，依次调节隐含层到输出层的权重和偏置，输入层到隐含层的权重和偏置。

首先计算输出层单元 k 的误差$Err_k$

$$Err_k = y_k(1 - y_k)(y_k^* - y_k) \quad (式 4.9)$$

其次计算隐藏层单元 j 的误差$Err_j$

$$Err_j = a_j(1 - a_j) \sum_k Err_k w_{jk} \quad (式 4.10)$$

输出层权值和阈值的确定

$$\Delta w_{jk} = (\eta) Err_k y_k \quad (式 4.11)$$

$$\gamma_k = \gamma_k + (\eta) Err_k \quad (式 4.12)$$

隐藏层权值和阈值的计算

$$\Delta w_{ij} = (\eta) Err_j y_j \quad (式 4.13)$$



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\gamma_j = \gamma_j + (\eta)Err_j \quad (式 4.14)$$

其中$\eta$为 BP 神经网络的学习速率。BP 算法采用梯度下降法进行权重的搜索，通过 BP 神经网络训练之后，调整权重使得这些样本的预测值与实际值之间的均方差达到最小。

所以，BP 神经网络的步骤为如下几点：（1）确定初始阈值权值；（2）输入训练样本；（3）计算各层的输出变量值；（4）计算各层的数据误差；（5）根据误差反向调整阈值权值的大小；（6）查看网络是否到达设定精度。

### 4.3 蚁群算法

蚁群算法(AG)是一种模拟生物行为的优化算法，他通过模拟蚂蚁觅食的行为来寻求优化的最优解。蚁群算法是由意大利学者 Dorigo Maniezzo 等人在上个世纪九十年代首先提出。蚁群算法的基本思想是我们可以将待解决的问题看作是蚂蚁觅食的问题，蚂蚁觅食的时候所有的蚂蚁都会释放信息素，而觅食距离最短的路径上蚂蚁数量最多，其他路径蚂蚁会受到信息素影响最终都集中到最短路径上来。这个最短路径就是觅食的最优解。同样我们可以把待优化的问题置在一个解空间中，将所有的结果变成相应的路径供蚂蚁去寻找，寻找的过程中同样也会留下信息素，通过调整信息素等参数，蚂蚁最终会在正反馈的作用下集中到某一条路径上来，那么此时所对应的这条路径上的结果就是本次优化问题的最优参数。但随着对其研究的加深，蚁群算法在其他方面的应用呈现明显的增加。在价格预测中，蚁群算法的寻优功能使得其在价格预测领域有着一席之地。

蚁群算法大致分为三个优化模型（划分依据：根据信息素更新不同）：蚁周模型（Ant-Cycle 模型）、蚁量模型（Ant-Quantity 模型）、蚁密模型（Ant-Density 模型）其个中差异如表 4.1 所示：

蚁群算法是一种随机搜索算法，其为蚂蚁的生物仿生算法，具有以下的特点：（1）蚁群算法蚂蚁选择路径的时候是随机的，这种随机性可以使得全局不陷入局部最优解，提高全局的搜索能力。（2）算法的迭代过程可以不断地提高蚂蚁的适应能力，提高其搜索最优解的能力，使得最后结果趋近于最优，是一种持续的学习过程。（3）蚁群算法适合于计算量较大的模型优化，其特有的生物性能可相互协作从而找到该问题的最优解（4）蚁群算法采用正反馈机制，这种正反馈机制可以加速最优解的寻找。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**表 4.1 蚁群算法模型分类**

| | 信息素增量 | 信息素更新时刻 | 信息素更新形式 |
|---|---|---|---|
| 蚁周模型 | 增量与具体路径无关，但是与搜索的路线相关 | 在所有蚂蚁完成完成一次路径的搜索后，对路径上的信息素进行更新 | 与整体路径有关，属于全局更新信息素 |
| 蚁量模型 | 增量与路径的长度大小有关 | 蚂蚁每完成一步都要进行更新 | 蚂蚁走过的路径进行更新属于局部更新 |
| 蚁密模型 | 信息素增量为定值 | | |

资料来源：根据资料整理所得

蚁群算法通过信息素的浓烈程度来决定蚂蚁寻走路径的概率，由于每只蚂蚁都在较短路径留下较多的信息素，因此造成了信息素的堆积，从而后续蚂蚁会沿着信息素堆积的地方行走，这样所有蚂蚁都到一条路径上来的时候，最优解则被找到。但这种单一的正反馈机制容易使得蚂蚁太容易找到某一条解，但不一定是全局最优解，此时蚁群算法陷入局部最优解，因此我们需要设定另外一个参数来避免陷入局部最优，那就是蚁群算法的负反馈机制，负反馈我们用一个参数来表示即信息素的蒸发系数。信息素的蒸发系数的设定使得信息素不会无限的堆积在某一条路径上来，这样蚂蚁依旧会去寻找其他的路径，从而增加了其他解的可能性。因此正负机制通过用才得以接近全局最优解。若遇到某些信息素过量堆积从而难以跳出局部最优解，此时可减少信息素浓度悬殊并增加蚂蚁随机搜索概率，此时一定程度加大随机搜索概率可使得系统朝着最优解方向前进。

## 4.4 ACO-BP 模型构建

由于神经网络在选择初始参数时具有随机性，虽然可以在训练和学习的过程中不断调整误差，但这并不能说明此时的参数为最优参数，因此需要进行参数优化。在优化算法中，本文选取蚁群算法，蚁群算法虽然适用于解决 TSP 旅行商问题，但可以通过设定用于解决价格预测模型的优化问题上，算法的设置依旧借用 TSP 旅行商思想。旅行商问题的核心是城市的设置，起始城市、终止城市以及城市的规模。本文中城市的个数即优化问题的规模取决于需要优化的权值和阈值的总数。权值阈



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

值的每个数字都用三个数字进行表示，第一个数字表示正负，第二个第三个表示十分位和百分位的数字。进而将每个阈值权值生成对应的点坐标，并计算点与点之间的距离。而将参数变量划分为 N 个区间，则可以把优化问题变为每一层级的决策问题，构成一个解空间。这里规定蚂蚁只能一层一层的行走从左向右，那么蚂蚁从起始城市进行随机游走一直到终止城市停止，通过点的坐标就可以找到相应的数字，将数字坐标进行解码计算，得到优化后的权值阈值。组合优化算法中参数的信息如下所示：

（1）启发因子，信息素的重要程度的参数即为启发因子。在蚁群算法中引入一个启发因子，给算法一个初始的引导，可以增加算法的时间有效性。本文中启发因子设置为距离的倒数。

（2）信息素矩阵，信息素矩阵中的元素$t_{ij}$为蚂蚁所在当前城市 i 与下一城市 j 之间的信息素。

（3）蚂蚁路径的选择规则，蚂蚁会按照之前设定好的概率函数来选择游走的下一座城市，完成各自的城市游览任务。设 NC 为迭代次数，每只蚂蚁根据上次迭代信息素矩阵，计算得出待访问城市选择的概率分布，按照赌博轮盘概率原则选择下一个城市。其城市选择概率公式为：

$$p(a,b)=\frac{t_{ab}^{k}}{\sum_{x=0}^{9}t_{ax}^{k}} \tag{式 4.15}$$

其中 a 表示蚂蚁目前所在城市，b 表示下一层的到达城市，$t_{ab}^{k}$为 a、b 这两座城市之间信息素的数值，$t_{ax}^{k}$为信息素矩阵中当前城市到下一个层级中所有城市的信息素数值。

（4）信息素的更新，自然界中蚁群留下的信息痕迹会随着时间而蒸发减少，反应在算法中则是信息素的更新，蚂蚁每走过一条路径留下的信息素会随着时间的增加而逐渐减少，其信息素更新计算公式为：

$$t_{k,k-1}^{k}\leftarrow(1-\rho)t_{k,k-1}^{k}+\rho t_{0} \tag{式 4.16}$$

其中 k 当前城市所在的层数，1-$\rho$用来表示每一个信息素的衰减水平，用以控制信息素减弱的速度，$t_0$为初始信息素浓度，$\rho$为 0-1 区间上的任意实数为信息素的挥发因子，两者乘积用以调节信息素增量。在所有蚂蚁进行完游走任务之后，寻找此



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

次全局游览中路径最短的路径，此时为了能够尽快优化出最优结果，我们需要在最佳路径上进行信息素的强化，此时则需要更新全局信息素，其计算公式为：

$$t_{ij} \leftarrow (1-\rho)t_{ij}^{k} + \frac{a}{f_{\min}} \quad \text{(式 4.17)}$$

其中$\alpha$为信息的启发因子，其取值范围为 0-1，$f_{min}$为最小函数值。它控制着全局信息素的增量，可以强化更优路径上的信息素。

设计好蚁群系统之后，需要将蚁群优化后的参数赋值到 BP 神经网络中。首先 BP 神经网络开始时是随机选取权值阈值，然后利用蚁群算法优化出其最优值也就是得到最优得阈值权值；将蚁群算法优化后的最优阈值权值输入到 BP 神经网络中进行计算。此举可避免 BP 神经网络反向传播过程中易陷入局部最优的问题。且最优参数的确定可提高 BP 神经网络的学习速率和收敛速度，使得价格的预测结果更加精确。我们设置每组蚂蚁数列为 30，并且每只蚂蚁设置 5 层城市信息素蒸发系数设为 0.9，初始信息素均设定为 0.01，信息素重要程度参数设为 0.9。让蚂蚁完成从起始城市到终止城市的游走，在游走的过程中只可以从左到右并且在游走过程中按公式来反馈信息素，游走后对蚂蚁行走过的路径进行解码，并且根据公式进行信息素的局部更新。将解码后的值带入 BP 模型中计算误差率，找到此次迭代的最小函数值，然后按照公式进行信息素的更新。重复 N 次循环，直到满足设定条件后输出最小迭代函数值。此时所对应的参数即为最佳优化参数。蚁群算法能够在短时间内找到最优解也依赖于网络梯度信息的引入。算法流程如下：（1）将样本数据先进行主成分分析预处理找出主成分，并且将 BP 神经网络的参数进行初始化设置，随机选择 BP 神经网络的权值和阈值。设置蚁群的迭代次数 NC=1，且蚁群的最大迭代次数$NC_{max}$=100, 根据公式将所有的参数进行初始化设置。（2）将蚂蚁随机放置到解空间中，并启动所有蚂蚁石使蚂蚁开始随机游走，城市选择概率则根据公式加以计算，每完成一次游走记录下蚂蚁的行走路径。（3）信息素蒸发以及全局更新，当所有蚂蚁全部完成一次游走后，利用上述公式对路径上的信息素进行更新，加深最短路径上的信息素浓度。（4）当循环次数小于 100 次时继续迭代，当达到 100 次时，终止计算，若满足结束条件，则循环结束，输出此时的最优参数值。（5）利用蚁群算法获得的参数对神经网络进行赋值，并对测试数据进行训练计算。ACO-BP 算法流程图见图 4.2。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

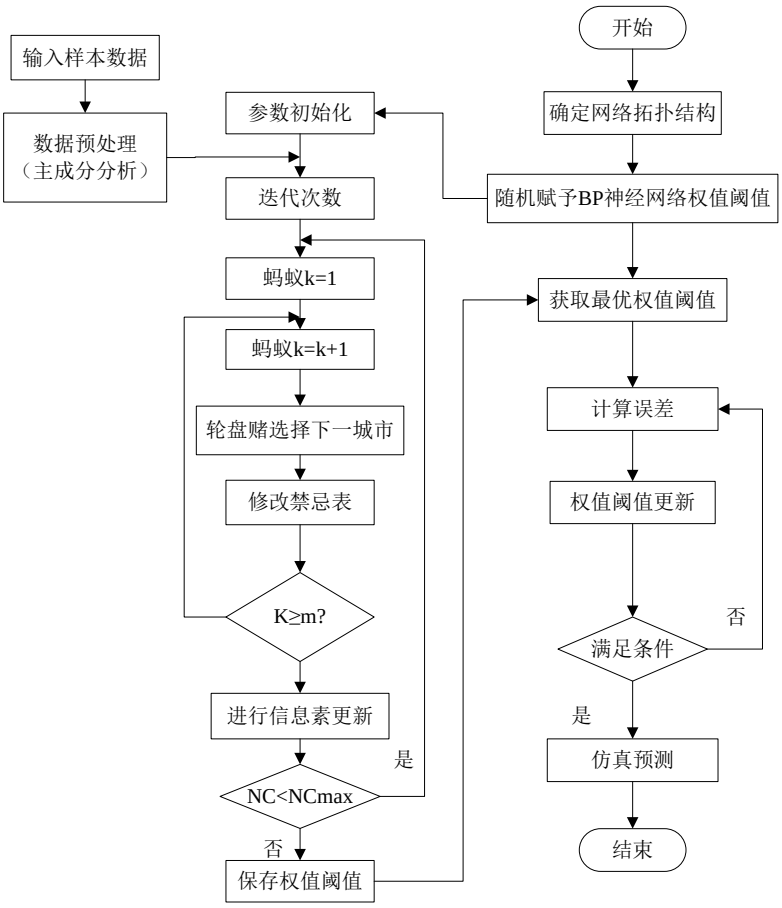


图 4.2 ACO-BP 算法流程图

资料来源：作者整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 5 稀土价格预测

本章先确定稀土价格影响因素及指标选取，并且对影响因素进行主成分分析，将分析提取出的主成分作为变量输入到 ACO-BP 混合模型中，得到稀土价格预测模型。

## 5.1 影响因素的选择及数据来源

（1）供需、金融因素的选择

在稀土产品供给方面，长期以来，我国稀土产业链整体产能严重过剩，造成价格长期低位徘徊。特别是在上个世纪八十年代后期工业化技术有了新的突破后，持续建设下，冶炼分离产能产能规模达到32 万吨，稀土实现了大规模连续生产，远超全球每年的消费需求近 3 倍，而实际上市场真实产量也远大于政府的生产控制总量。打黑期间稀土价格的跳跃式变化反映了市场对供给减少的恐惧，但随着市场情绪的稳定，以及WTO准则价格“上限”的设定，稀土产品价格重新回到非跳跃式波动状态。根据公开数据抽样，计算稀土氧化物产量与库存值加总扣除销量的盈余值，发现近些年的该盈余均为正，这也进一步反映了稀土氧化物供给过剩的局面。因此，我们可以得到稀土产品具有买方市场特性，且市场特性在一定可预期时间段内趋势持续。即需求是其价格波动的主要影响因素。虽然贸易战氛围下稀土供给发生一定的变化，但随着贸易战谈判的进展与条款的签署确认等，外在冲击逐步趋于正常化，稀土市场的既有格局依旧影响着价格形成。加之对稀土产品分类别的开采量、生产量、库存数据获取存在难度的考虑，本文主要考虑需求与金融因素作为价格决定的框架。

在具体需求因素中，本文重点考虑稀土产品国内、国外需求。由于国内、国外需求从目前的产品应用高低层次需求而言，二者具有独立非相关的特性，即稀土国内市场与主要出口国家和地区：美日欧，其需求的影响具有独立特征。因此，本文考察稀土产品价格影响因素的需求是来自于中国、美日欧等国别区域市场的因素，选择了稀土相关下游行业指数反映需求强弱，即行业发展兴旺则相应的对稀土产品需求旺盛，故用下游行业指数具有合理性。

总的来说，从商品属性来看，其价格由供需决定，包括国内外的生产、消费，例如国内下游产品需求、国外下游产业指数、国外相关国家景气指数等。近些年，由于稀土产品备受关注，其金融属性日益凸显，相对于其他大宗商品，稀土现货市



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

场建立较晚，认知度及交易量处于起步阶段，但其金融属性即投资性、投机性仍表现出了直接间接特性：即来自于影响资本市场、大宗商品市场的相关因素与来自于大宗商品波动对稀土产品价格的冲击。因此金融属性（以下称“金融因素”）指标选取反映投资活动的相关指标，例如股票指数、石油指数、黄金指数、金属指数等。

（2）其他因素的说明

稀土行业逐步规范化发展过程中政策起着规范与引导作用。关于稀土产业政策方面，2010 年国家确定稀土为战略资源以来，国内稀土供给端政策成为影响供需关系和行业预期的主要因素，主要包括行业规范、发展战略、进出口配额关税的设立和取消、稀土矿产和冶炼分离总量控制计划、国家储备和商业储备、联合督察和环保核查等。其中，2018 年带来供需边际变化的政策主要包括全年总量控制计划的提升和四季度八部委联合督察。2019 年影响因素主要可能包括十二部委联合督察、总量控制计划、收储等。由此可见政策因素是以行业规范为基础的收储政策和打黑政策为主，打黑政策本课题组通过事件研究法证明了打黑政策对价格影响不显著；而收储政策及其影响价格问题方面，国家的收储信息的保密性要求下都是隐秘收储，相关数据收集程度不具有可实施性。除非选用仿真模拟方法进行探索，但仿真模拟数据无法应用于本文以客观数据为主的设计框架里。

为了解决上述矛盾，本文认为稀土政策重心还是在于对供给端的影响，因此本文将政策问题转化为供需关系问题，从政策演变来看可能对于国内稀土产业链的影响可能会有如下几方面：1、“打黑”/“收储”常态化带来持续性；2、稀土配额未来可能继续提升；3、贸易战对于下游出口的影响边际减弱；4、“稀有金属管理条例”十四五“期间可能出台；5、收储品种针对性可能增强。

综上，本文选取 2010 年 1 月至 2018 年 2 月的氧化镝月度价格进行建模。氧化镝数据来自于 CBC 中国稀土网；采用生产价格指数 PPI 以 2010 年 1 月为基期，对月度数据进行调整；玻璃、农用薄膜、手机产量、汽车产量、采购经理人指数、美元指数来于前瞻数据库；全球通信行业指数、材料行业指数、工业行业指数、电子信息行业指数、公用行业指数据来自于 S&P Dow Jones Indices；美国股票市场指数来自于 CEIC 数据库；石油指数、金属指数，中国进口铁矿石价格指数来自于 IMF 官方统计；黄金现货价格来自于万德数据终端。最终本文选取了 33 个影响因素，见表 5.1。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**表 5.1 供需与金融因素**

| 供需因素 | 金融因素 |
| --- | --- |
| 通信行业指数、工业行业指数、公用行业指数、电子信息指数、材料行业指数、中国铁矿石进口现货价格指数；欧盟制造业采购经理人指数、美国 ISM 制造业采购经理人指数、采购经理人指数、日本制造业采购经理人指数；农用薄膜（万 t）、手机产量（万台）、申万行业指数：医疗器械：月、汽车产量（万辆）、平板玻璃（万重量箱）（合计 15 个因素） | 中国股票市场指数、美国股票市场指数、日本股票市场指数、欧盟股票市场指数；金属指数、美元指数、石油指数、黄金现货价格（美元/盎司）、中国宏观经济景气指数；中国 M2（百万美元）、美联储联邦基准利率、日本货币供应量 M2（百万美元）、欧元区货币供应量（百万美元）、中国同业拆解利率（30 天）、美国货币供应量 M2、ZEW 短期利率指数：美国、ZEW 短期利率指数：欧元区、ZEW 短期利率指数：日本（合计 18 个因素） |

资料来源：作者整理所得

## 5.2 影响因素主成分提取

主成分分析之前我们先要检验数据是否可以进行降维处理，检验的主要方法为 KMO 检验和 Bartlettt 球形度检验，如果检验的 KMO 指标介于 0.8-0.9 之间的话，则说明数据适合于用主成分分析。数据介于 0.7-0.8 之间，则说明数据较适用于主成分分析，若小于 0.7 以下，则不太建议使用主成分分析检验结果见表 5.2。

**表 5.2 KMO 和巴特利特检验**

| KMO 取样适切性量数 | 巴特利特球形度检验 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.876 | 近似卡方 | 自由度 | 显著性 |
| | 5930.134 | 528 | 0.000 |

资料来源：通过 SPSS 数据整理所得

从表 5.2 的检验结果来看 KMO 检验值大于 0.8 和 Bartlett 球形度检验 P 值为 0，说明本文选取的 33 个变量适合进行主成分分析。使用 SPSS 对变量进行因子分析，以特征值大于或等于 1 作为主成分提取的标准。表 5.3 是影响因素的总方差解释表，如表 5.3 所示，根据因子解释的总方差来看，成分 1-5 的累积方差贡献率达到



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

81.982%，这表明前五个主成分已经提供了足够的原始数据的相关信息信息，能够反映较大部分的原始数据相关信息，主成分分析的降维处理结果较为理想。因此可以只用前 5 个主成分进行后续分析。

**表5.3 总方差解释**

| | 初始特征值 | | | 提取载荷平方和 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 总计 | 方差百分比 | 累积 % | 总计 | 方差百分比 | 累积 % |
| 1 | 15.989 | 48.451 | 48.451 | 15.989 | 48.451 | 48.451 |
| 2 | 4.784 | 14.498 | 62.949 | 4.784 | 14.498 | 62.949 |
| 3 | 3.354 | 10.163 | 73.112 | 3.354 | 10.163 | 73.112 |
| 4 | 1.716 | 5.199 | 78.311 | 1.716 | 5.199 | 78.311 |
| 5 | 1.211 | 3.671 | 81.982 | 1.211 | 3.671 | 81.982 |

资料来源：通过 SPSS 数据整理所得

表 5.4 是本文选取的 34 个影响因素的因子系数成分矩阵，其中蓝色填充的为影响因素中金融属性的相关指标，未填充的为影响因素中商品属性的相关指标。橙色填充为相关度最高的前五项影响因素。由表中数据我们可以得知成分 1，成分 3，成分 4 主要反映了影响因素中金融属性的相关指标，例如石油指数，黄金现货价格等影响因素，成分 2，成分 5 则主要反映了商品属性的相关指标，国内下游产品需求、国外下游产业指数、国外相关国家景气指数等相关影响因素。例如材料行业的行业指数等。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5.4 成分矩阵 a

| 影响因素 | 成分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日本股票市场指数 | 0.97 | 0.104 | | | |
| 美国货币供应量 M2 | 0.953 | | 0.213 | 0.113 | |
| 欧盟股票市场指数 | 0.932 | 0.264 | | | -0.108 |
| 通信行业指数 | 0.921 | 0.198 | 0.171 | 0.207 | 0.133 |
| 工业行业指数 | 0.92 | 0.24 | 0.277 | | |
| 中国铁矿石进口现货价格指数 | -0.917 | 0.207 | 0.151 | | 0.106 |
| 金属指数 | -0.879 | 0.387 | 0.112 | | |
| 美元指数 | 0.878 | -0.257 | -0.301 | | |
| 农用薄膜（万吨） | 0.873 | -0.121 | 0.115 | | |
| 中国宏观经济景气指数 | -0.87 | 0.39 | -0.167 | | |
| 手机产量（万台） | 0.857 | -0.159 | 0.21 | | |
| 申万行业指数:医疗器械:月 | 0.849 | -0.134 | -0.162 | -0.108 | -0.261 |
| ZEW 短期利率指数:美国（月） | 0.837 | 0.295 | -0.334 | | |
| 石油指数 | -0.813 | 0.116 | 0.468 | -0.168 | |
| 汽车产量（万辆） | 0.782 | | | 0.138 | 0.127 |
| 公用行业指数 | 0.774 | 0.429 | | | -0.118 |
| 电子信息行业指数 | 0.772 | | 0.356 | -0.25 | -0.32 |
| 日本货币供应量 M2（百万美元） | -0.724 | | 0.305 | 0.522 | 0.147 |
| 欧盟制造业采购经理人指数 | 0.682 | 0.61 | | | |
| 美联储联邦基准利率 | 0.64 | 0.391 | | 0.481 | 0.357 |
| 中国股票市场指数 | 0.632 | 0.269 | -0.408 | 0.282 | -0.203 |
| 黄金现货价格（美元/盎司） | -0.61 | -0.21 | 0.547 | 0.453 | |
| 美国 ISM 制造业采购经理人数 | | 0.85 | -0.107 | | |
| 材料行业指数 | -0.276 | 0.814 | 0.344 | 0.193 | -0.142 |
| ZEW 短期利率指数:欧元区（月） | -0.212 | 0.736 | -0.291 | | -0.248 |
| ZEW 短期利率指数:日本（月） | -0.422 | 0.688 | | -0.409 | |
| 采购经理人指数 | -0.324 | 0.646 | -0.388 | 0.174 | |
| 中国同业拆解利率(30 天) | -0.131 | 0.15 | 0.743 | -0.184 | |
| 欧元区货币供应量（百万美元） | 0.308 | 0.499 | 0.664 | | 0.139 |
| 平板玻璃（万重量箱） | 0.474 | | 0.609 | -0.173 | -0.28 |
| 中国 M2（百万美元） | 0.211 | | 0.342 | -0.366 | 0.318 |
| 日本制造业采购经理人指数 | 0.295 | 0.329 | | -0.519 | 0.556 |
| 美国股票市场指数 | | | -0.268 | | 0.369 |

资料来源：通过 SPSS 数据整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 5.3 多因素 ACO-BP 组合预测模型仿真

本文使用 MATLAB 2016b 版软件进行仿真模拟实验。根据上文主成分分析得到的主成分当做稀土氧化物价格的影响因素，将数据输入到 ACO-BP 模型中进行仿真。为了满足网络输出对于数据的需求，对输入数据进行归一化处理，选择了 98 个样本中的 80%作为训练集样本，其余 20%作为测试集样本。利用蚁群算法进行参数优化，选取参数初始值，最大循环次数 100，蚂蚁数目 30，信息素重要程度 5，信息素蒸发系数 0.1，信息素增加强度系数 100；设置神经网络训练的目标误差为 1e-10，学习速率为 0.01，迭代次数为 1000，为了说明本文算法的有效性，将采用 bp 神经网络模型与 ACO-BP 模型分别对氧化钕、氧化铈、氧化镧和氧化镝价格进行预测。

### 5.3.1 氧化铈的预测结果

氧化铈是轻稀土的代表氧化物。其主要应用于玻璃加工行业，被用作玻璃工业的添加剂。此外氧化铈的良好性能还可以被用到眼镜的玻璃、光学投影等地方。并且在化妆品中添加氧化铈还可以起到抗击紫外线的功效。图 5.1 表示适应度曲线从图 5.1 我们可以看出当迭代次数为 94 次时，蚁群优化算法已找到最优解，可将得优化后到的最优阈值和权值解码输入到 BP 神经网络。

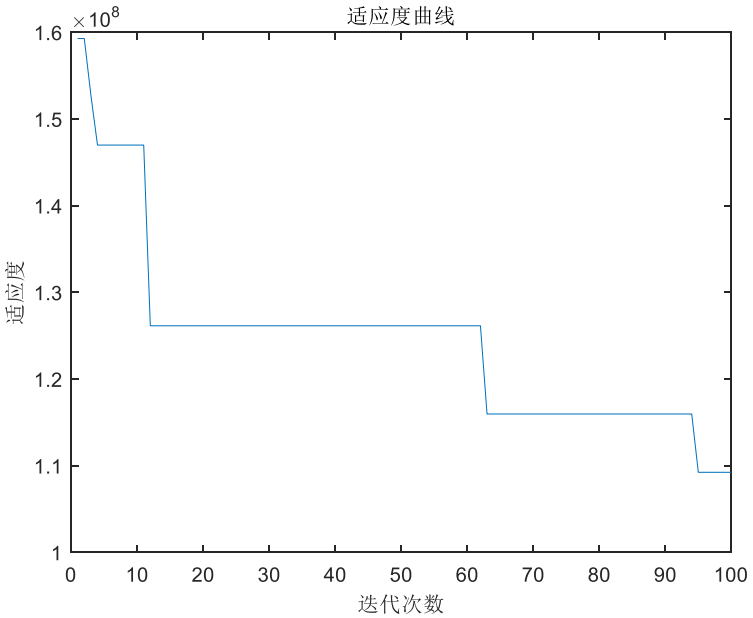


图 5.1 氧化铈适应度曲线

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

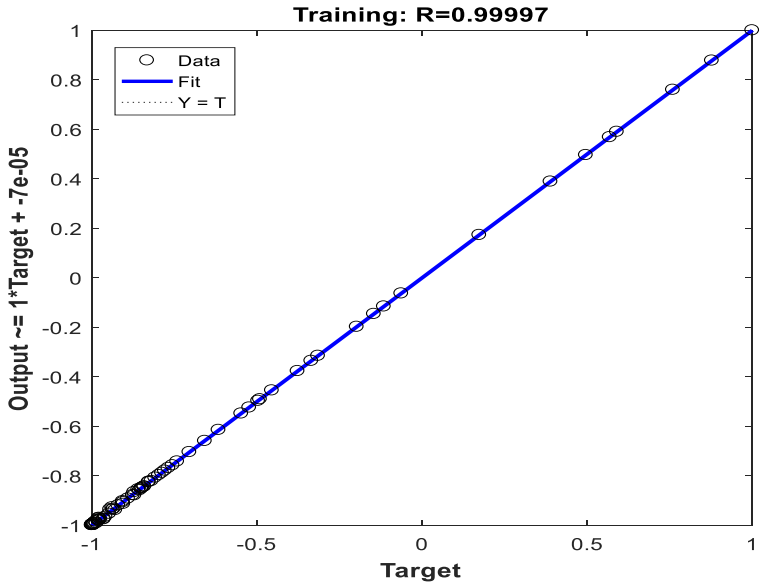


图 5.2 氧化铈训练集拟合 R 值

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

将优化后的权值阈值解码后赋值给 BP 神经网络，开始优化训练集，训练集为整体数据集前 80%的数据，分别标为样本 1-80，时间节点为 2010.01-2016.08，优化预测结果 R 拟合度达到 0.99 如图 5.2 所示，图 5.3 为氧化铈训练集预测结果。训练集优化效果良好。表示优化参数有效，可进行下一步预测。

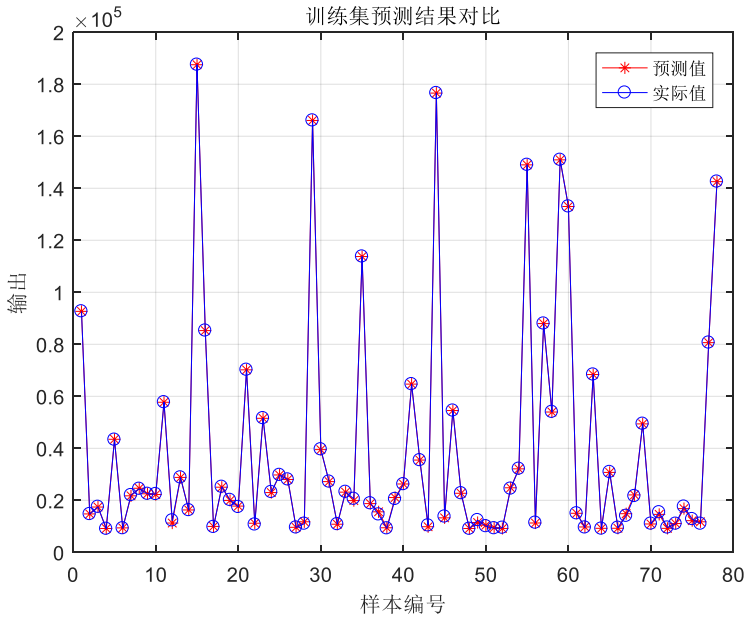


图 5.3 氧化铈训练集预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本文中测试集选取数据为后 20%的数据即 2016.07-2018.02 共 20 个数据集，分别标为样本 1 至样本 20。图 5.4 为 ACO-BP 模型的测试集预测效果。红色的线段为氧化铈价格预测值，蓝色的为氧化铈价格实际值。如图所示氧化铈的实际预测效果曲线拟合度较高，预测值与实际值的误差相对较小，除了极个别的动荡点预测误差较大，其余均可一一对应，这进一步的表明了基于蚁群算法的 ACO-BP 组合预测模型的预测效果更好，预测的准确度更高，预测速度更快能够更好地预测出氧化铈价格的变化规律。

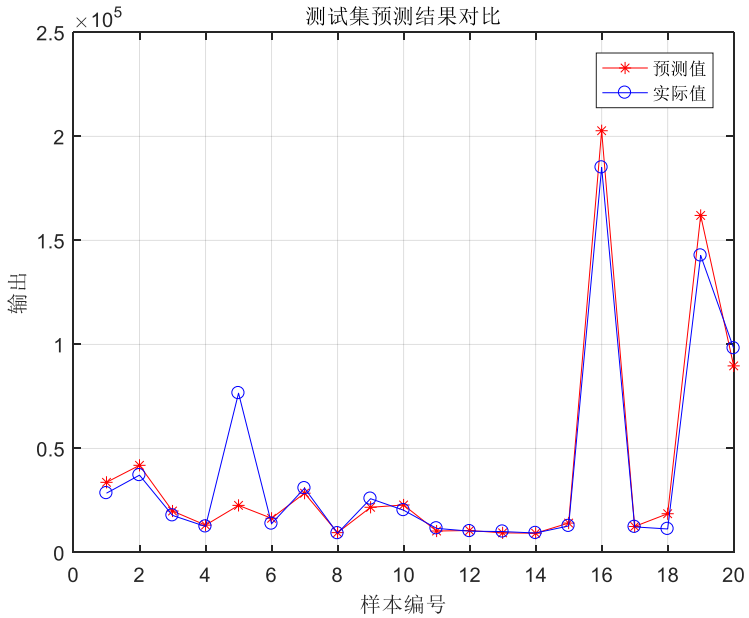


图 5.4 氧化铈 ACO-BP 组合模型预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

### 5.3.2 氧化钕的预测结果

氧化钕是轻稀土的代表稀土氧化物，在玻璃制造业有着很大用处并且因为其优异的性能可以制造精密仪器。不仅如此氧化钕还是制造提取金属钕，或者制造永磁合金的重要原材料。且在航天领域，氧化钕的应用范围也十分广泛，在镁合金或铝合金中添加氧化钕可以增强合金的耐高温性及耐腐蚀性。因此掌握氧化钕的价格波动趋势对于我们而言有十分重要的意义。图 5.5 表示氧化钕适应度曲线，从图 5.5 我们可以看出当蚁群的迭代次数为 53 次时，蚁群优化已找到最优解，可将此时得到的最优阈值和权值输入到 BP 神经网络。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

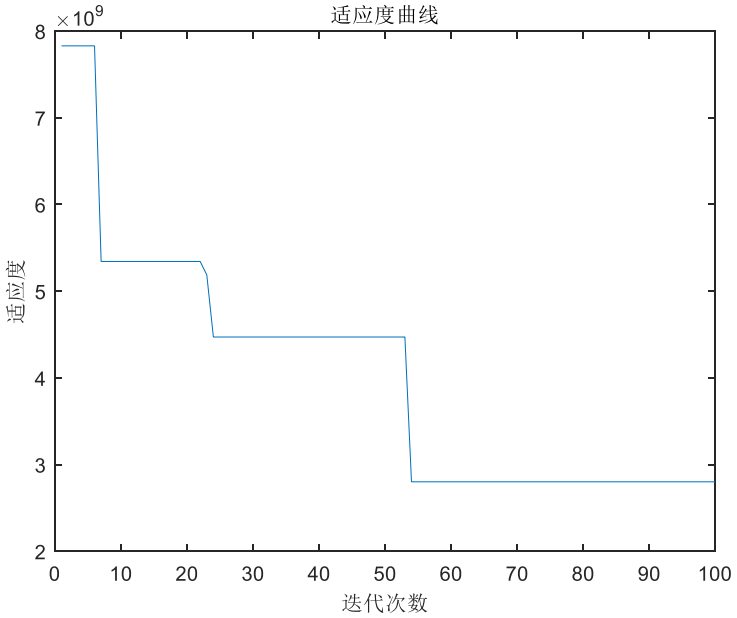


图 5.5 氧化钕适应度曲线

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

将优化后的权值阈值赋值给 BP 神经网络，开始优化训练集，训练集为整体数据集前 80%的数据，分别标为样本 1-80，时间节点为 2010.01-2016.08，优化预测结果如图 5.6 所示 R 拟合度达到 0.99，图 5.7 为氧化钕训练集预测结果，训练集优化效果良好。表示优化参数有效，可进行下一步预测。

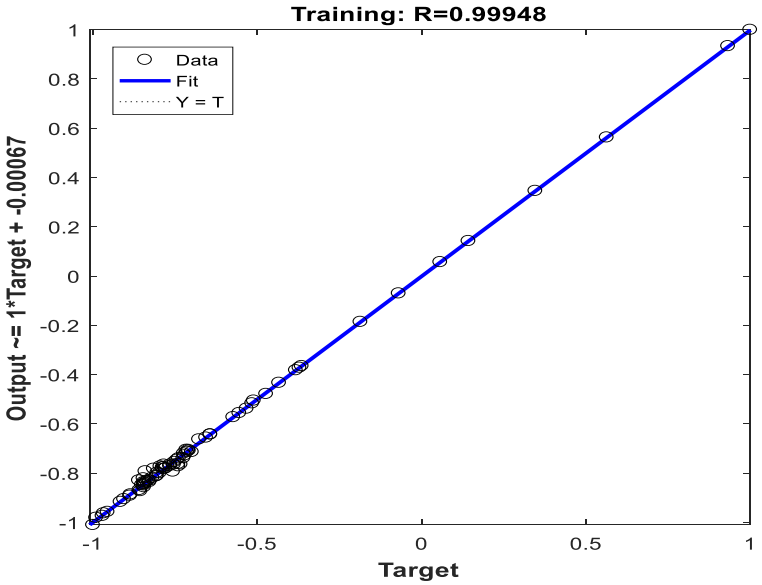


图 5.6 氧化钕训练集拟合 R 值

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

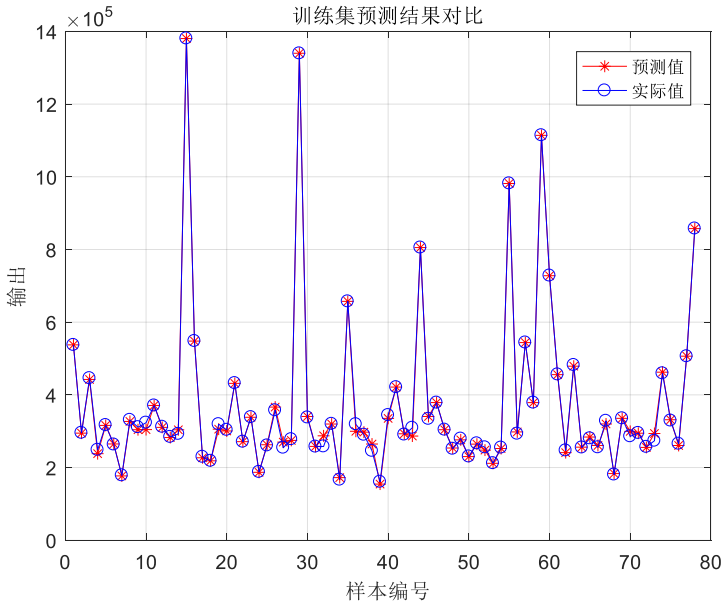


图 5.7 氧化钕训练集预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

本文中测试集选取数据为后 20%的数据即 2016.07-2018.02 共 20 个数据集，分别标为样本 1 至样本 20。图 5.4 为 ACO-BP 模型的测试集预测效果。红色的线段为氧化钕价格预测值，蓝色的为氧化钕价格实际值。如图所示氧化钕的实际预测效果曲线拟合度较高，预测值与实际值的误差相对较小，除了极个别的动荡点预测误差较大，其余均可一一对应，这进一步的表明了基于蚁群算法的 ACO-BP 组合预测模型的预测效果更好，预测的准确度更高，预测速度更快能够更好地预测出氧化钕价格的变化规律。

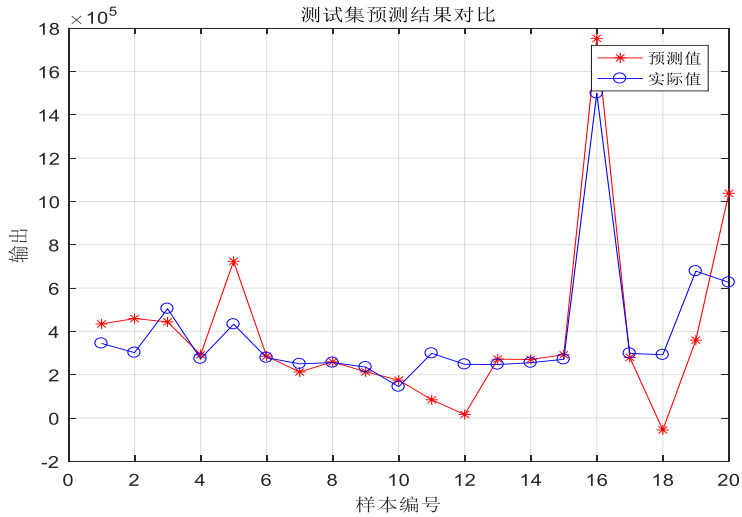


图 5.8 氧化钕 ACO-BP 组合模型预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

### 5.3.3 氧化镧的预测结果

氧化镧的应用范围也十分广泛，例如陶瓷的电容器，以及各种高级的光学仪器的棱镜，摄像机照相机等仪器的镜头也是用氧化镧来制备的。除此之外氧化镧优越的光学性能还可以制造特种合金的精密光学玻璃。应用范围设计高精尖产业，由于其出色的性能氧化镧被看作是轻稀土氧化物的代表之一，图5.9表示氧化镧适应度曲线，从图 5.9 我们可以看出当迭代次数为 36 次时，已找到最优解，可将得到的最优阈值和权值输入到 BP 神经网络。

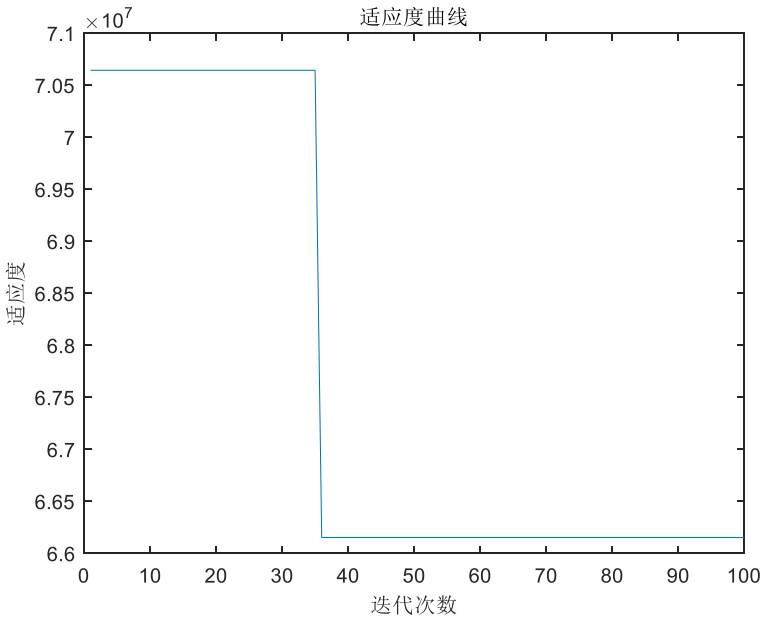


图 5.9 氧化镧适应度曲线

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

将蚁群算法优化后的权值阈值进行反解码再赋值到BP神经网络中去，然后开始在赋值后的BP神经网络中优化训练集，训练集的划分为整体数据集前80%的数据，分别标为样本 1-80，数据的时间节点为 2010.01-2016.08，优化后训练集的预测结果如图5.10所示，图中可见R拟合度达到0.99说明训练集拟合程度良好，进一步输出训练集的预测值和实际值对比曲线图，氧化镧训练集的预测结果如图 5.11 所示，红色的表示预测值，蓝色的为实际值，氧化镧训练集优化效果良好。表示优化参数有效,可进行下一步预测。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

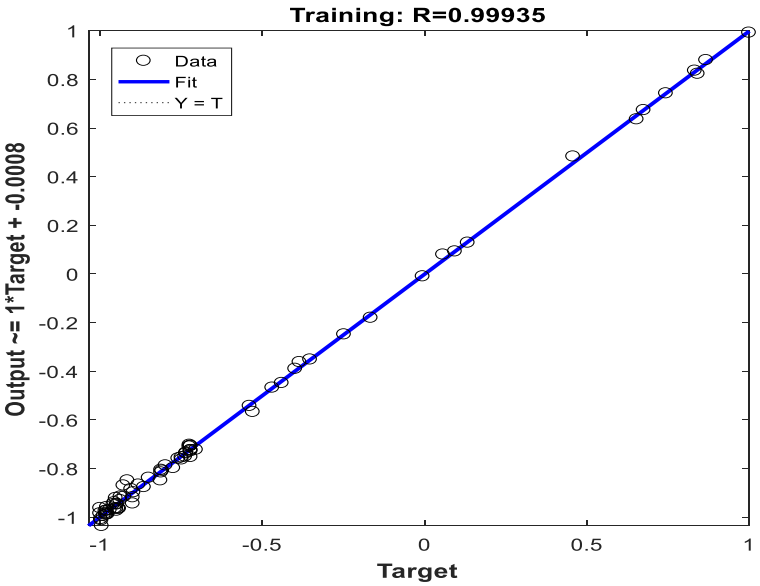


图 5.10 氧化镧训练集 R 拟合度

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

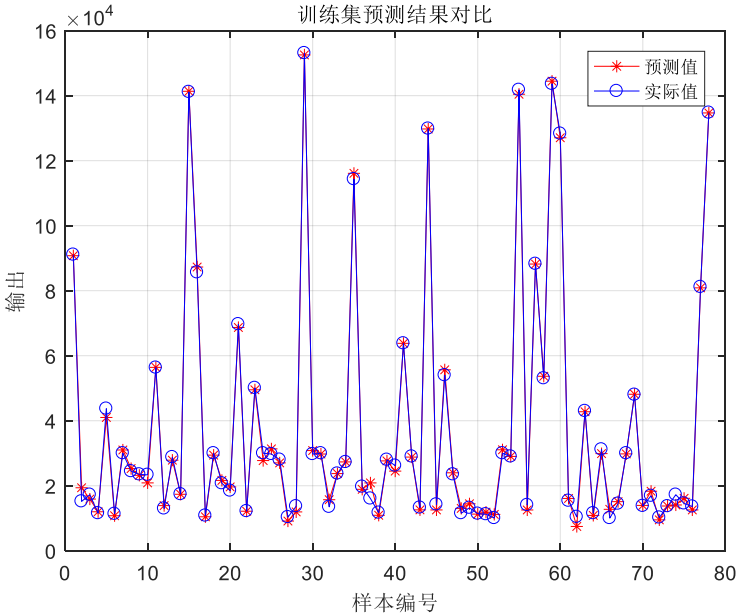


图 5.11 氧化镧训练集预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

本文中测试集选取数据为后 20%的数据即 2016.07-2018.02 共 20 个数据集，分别标为样本 1 至样本 20。图 5.4 为 ACO-BP 模型的测试集预测效果。红色的线段为氧化镧价格预测值，蓝色的为氧化镧价格实际值。如图所示氧化镧的实际预测效果



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

曲线拟合度较高，预测值与实际值的误差相对较小，除了极个别的动荡点预测误差较大，其余均可一一对应，这进一步的表明了基于蚁群算法的 ACO-BP 组合预测模型的预测效果更好，预测的准确度更高，预测速度更快能够更好地预测出氧化镧价格的变化规律。

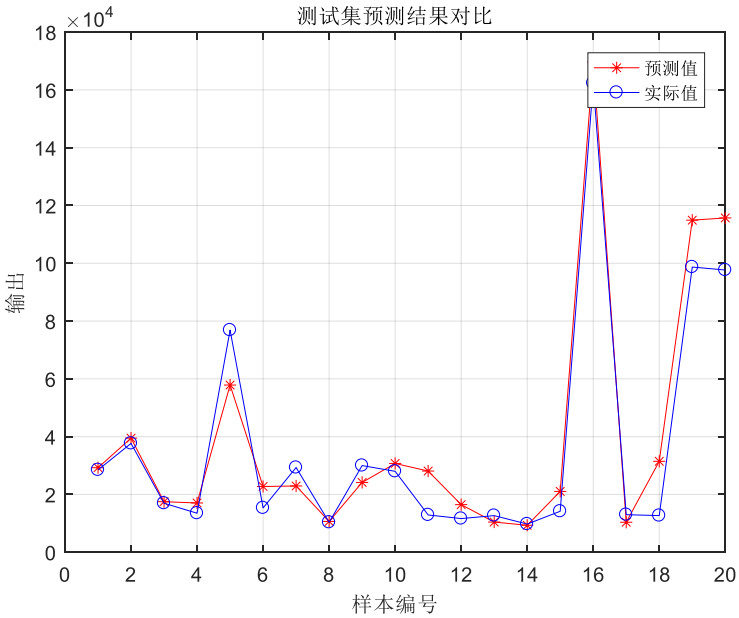


图 5.12 氧化镧 ACO-BP 组合模型预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

### 5.3.4 氧化镝的预测结果

氧化镝是重稀土氧化物的代表之一，由于其优越的性能被广泛的应用到各行各业制造。氧化镝可以当做添加剂在钕铁硼永磁体中使用，加入了氧化镝的钕铁硼永磁其矫顽力有显著的提升。之前氧化镝的需求量不大，但随着科技进步，企业的改革创新钕铁硼磁体需求量逐步的增加，氧化镝成为必要的添加元素，其需求也在迅速增加。并且氧化镝其优越的性能还可以用作原子能的相关工业当中去。因此掌握了氧化镝的价格走势，对于我们来说具有重要的实际意义。图 5.13 表示适应度曲线，从图 5.13 我们可以看出当迭代次数为 92 次时，已找到最优解，可将得到的最优阈值和权值输入到 BP 神经网络。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

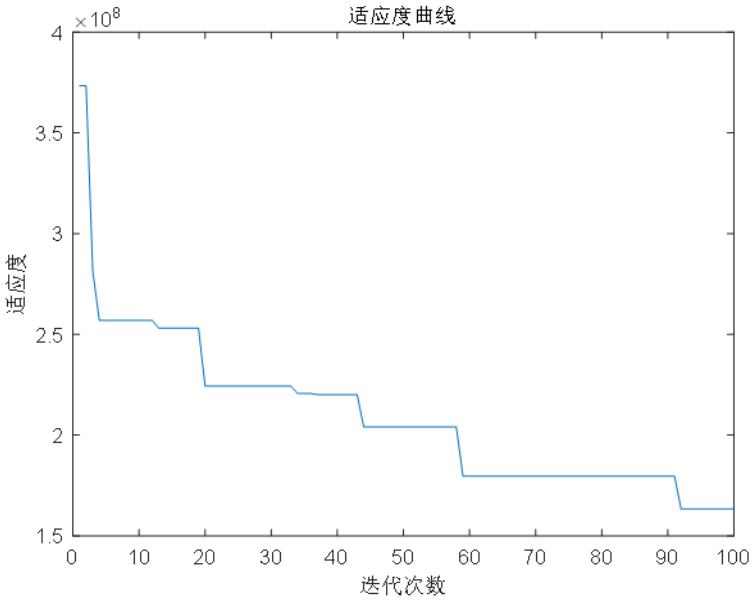


图 5.13　氧化镝适应度曲线图

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

将优化后的权值阈值赋值给 BP 神经网络，开始优化训练集，训练集为整体数据集前 80%的数据，分别标为样本 1-80，时间节点为 2010.01-2016.08，优化预测结果如图 5.14 所示，R 拟合度达到 0.99，图 5.15 氧化镝为训练集预测结果，训练集优化效果良好。表示优化参数有效，可进行下一步预测。

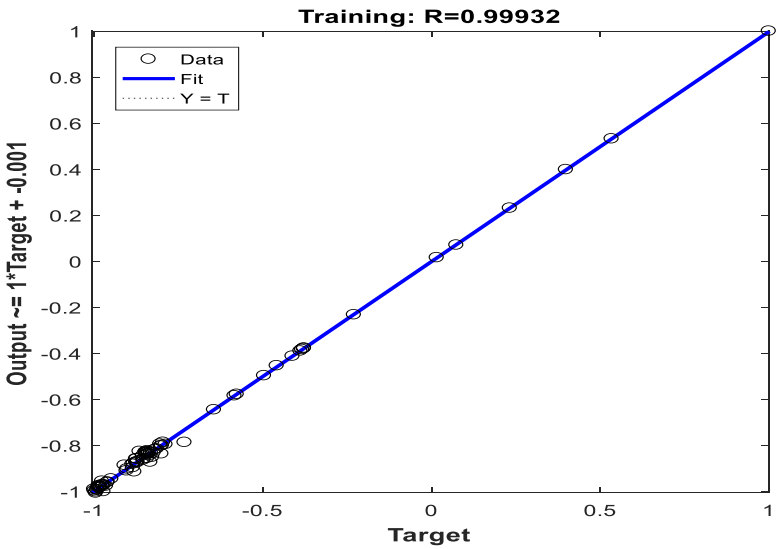


图 5.14 氧化镝训练集 R 拟合度

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

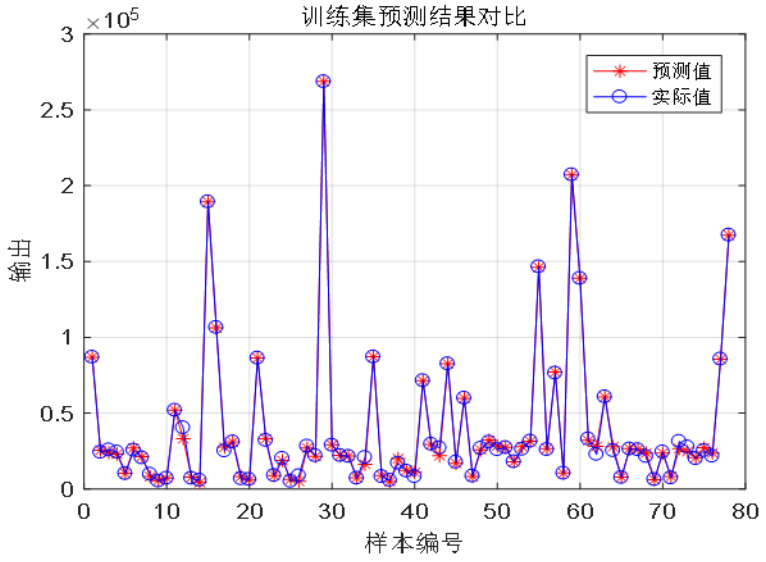


图 5.15　氧化镝训练集预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

本文中测试集选取数据为后 20%的数据即 2016.07-2018.02 共 20 个数据集，分别标为样本 1 至样本 20。图 5.4 为 ACO-BP 模型的测试集预测效果。红色的线段为氧化镝价格预测值，蓝色的为氧化镝价格实际值。如图所示氧化镝的实际预测效果曲线拟合度较高，预测值与实际值的误差相对较小，除了极个别的动荡点预测误差较大，其余均可一一对应，这进一步的表明了基于蚁群算法的 ACO-BP 组合预测模型的预测效果更好，预测的准确度更高，预测速度更快能够更好地预测出氧化镝价格的变化规律。

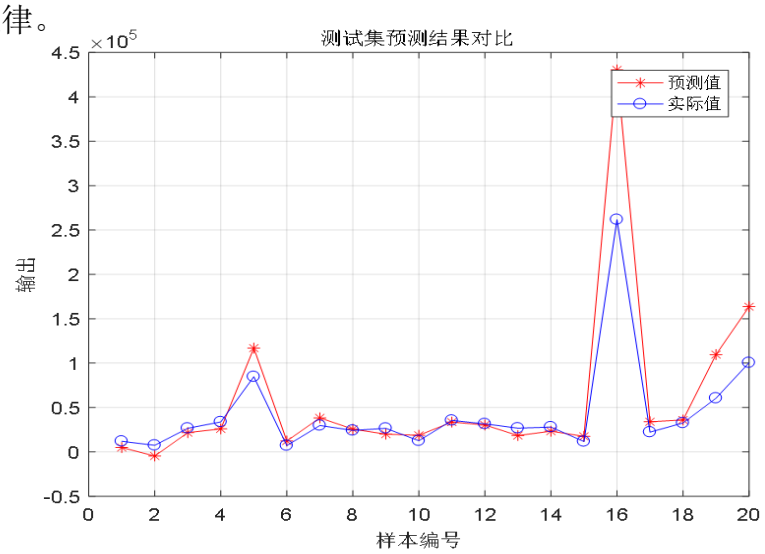


图 5.16 氧化镝测试集预测结果

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

## 5.4 优化与未优化的 BP 预测模型比较

为了表明模型的有效性，我们将同样的数据输入到未经蚁群算法优化过的 BP 神经网络中进行预测。并将 BP 模型预测结果与 ACO-BP 模型预测结果进行对比。同样选择 MATLAB 2016b 对数据进行仿真模拟，讲五个主成分变量作为输入变量，讲四个氧化物的价格分别作为输出变量进行基于主成分分析的 BP 神将网络价格预测。同样将前 80%数据作为训练集，将后 20%的数据作为测试集，ACO-BP 模型测试集仿真结果与 BP 模型测试集仿真结果对比如下图所示，图 5.17-5.20 分别为氧化铈、氧化钕、氧化镧、氧化镝的 BP 模型与 ACO-BP 模型测试集预测结果图。

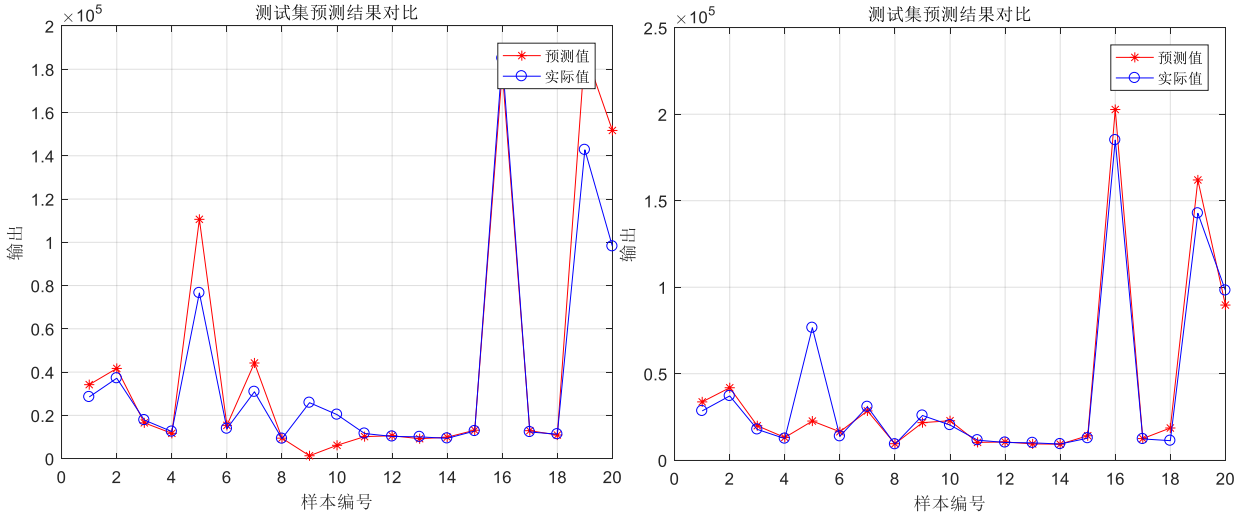


图 5.17 氧化铈 BP 模型与 ACO-BP 模型测试集预测结果对比

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

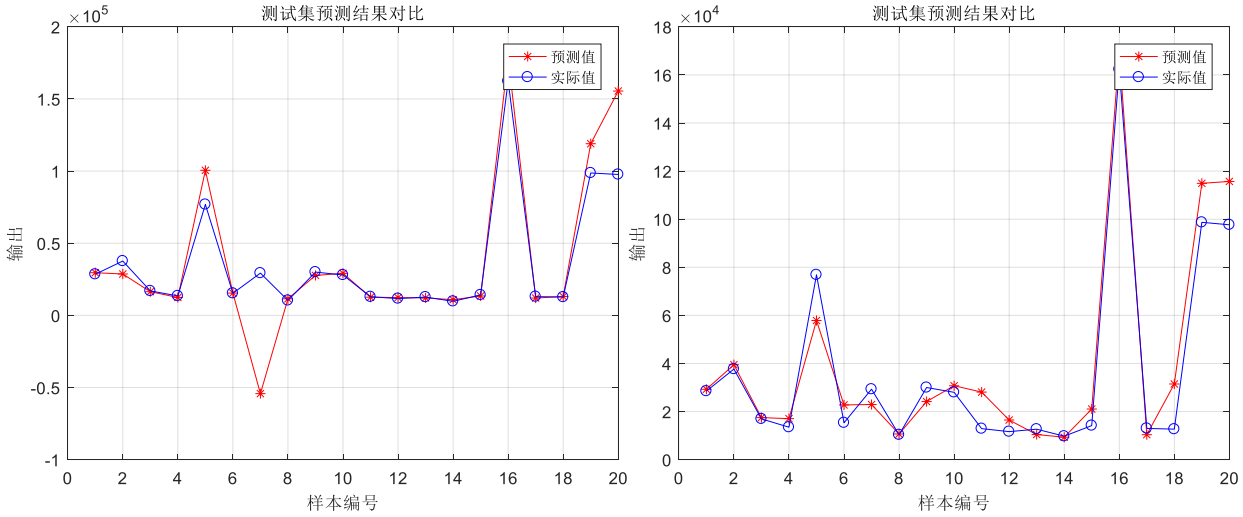


图 5.18 氧化镧 BP 模型与 ACO-BP 模型测试集预测结果对比

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

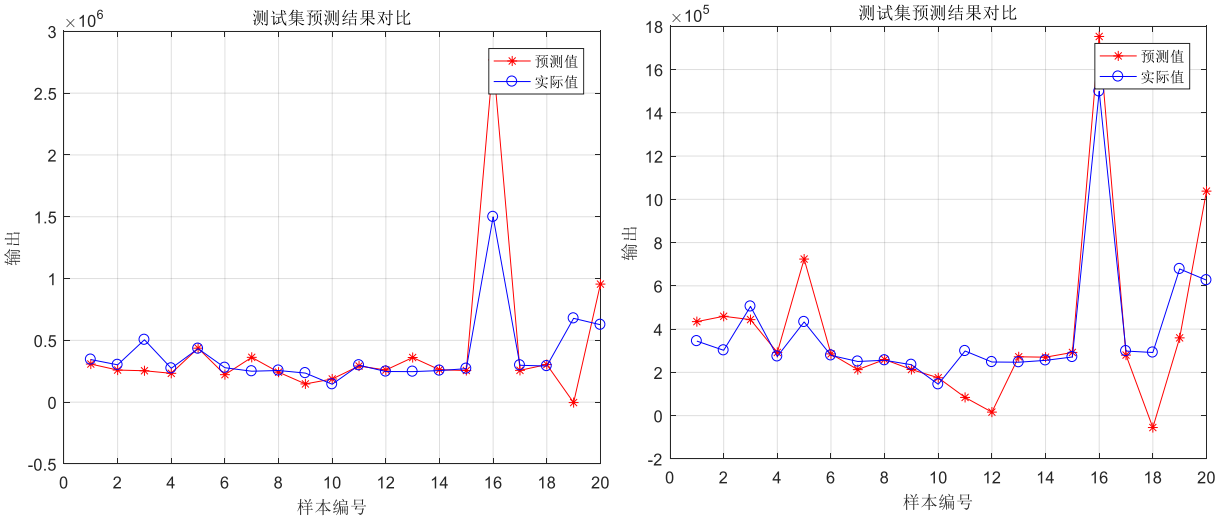


图 5.19 氧化钕 BP 模型与 ACO-BP 模型测试集预测结果对比

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

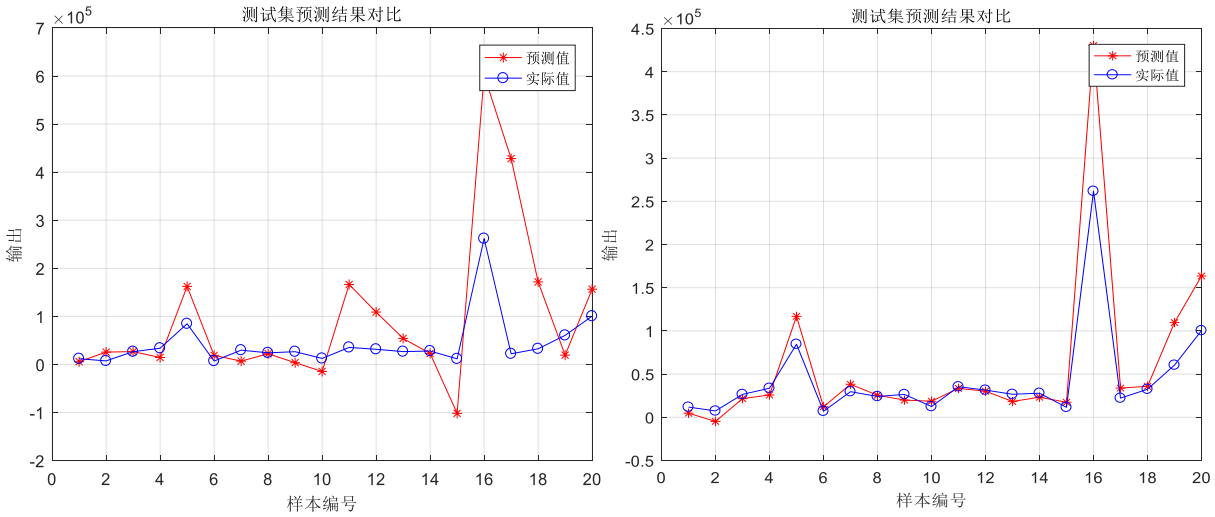


图 5.20 氧化镝 BP 模型与 ACO-BP 模型测试集预测结果对比

资料来源：根据 MATLAB 平台操作结果整理所得

上述图中左图均为 BP 模型测试集预测结果，右图均为 ACO-BP 测试集预测结果。从图中我们能够明显看出，蚁群优化的 BP 神经网络较原 BP 神经网络在该预测实验的拟合程度上有所提高，这个结果表明了利用蚁群算法优化过得 BP 神经网络初始阈值和权值位置比较合理，经过训练后预测模型仿真精度更高，基于蚁群优化的 BP 神经网络预测效果更好，收敛速度更快能够更好地反映出氧化镝价格的变化规律。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进一步对比了在相同训练迭代次数下，BP 神经网络模型与 ACO-BP 组合模型的测试集与训练集的均方差，如表 5.5 所示。

**表 5.5 模型均方差对比**

| 氧化物 | 预测模型 | 训练集均方差 | 测试集均方差 |
|---|---|---|---|
| 氧化铈 | ACO-BP | 119059 | 190643197 |
| | BP | 429959 | 358636747 |
| 氧化钕 | ACO-BP | 57555719 | 34069658017 |
| | BP | 162858790 | 114729478907 |
| 氧化镧 | ACO-BP | 1907115 | 91176738 |
| | BP | 164173 | 582936115 |
| 氧化镝 | ACO-BP | 3290766 | 1831075283 |
| | BP | 2210251 | 17514281433 |

资料来源：作者整理所得

从表 5.5 比较结果来看，训练集均方差和测试集均方差 ACO-BP 组合预测模型均高于单纯的 BP 神经网络，优化后的 ACO-BP 组合预测模型均比 BP 模型的误差要小，多的甚至达到一个量级，说明优化后的组合模型其预测稳定性、精确度明显提高。说明采用蚁群算法对 BP 神经网络进行优化是可行的。ACO-BP 组合预测模型具有更强的仿真能力，网络输出值与实际值更加接近，预测误差，收敛速度和收敛精度都优于 BP 神经网络，对稀土氧化物的实际价格变化趋势具有一定的指导性，可作为稀土氧化物价格变化趋势判断的依据。

## 5.5 本章小结

本章通过分析确定了稀土氧化物的价格影响因素及指标的选取。最终确定了供需因素及金融因素两大类影响因素，共计 33 个指标。并将这些指标运用 SPSS 软件进行主成分分析降维，得到五个主成分。将得到的主成分作为价格的影响因素输入到 ACO-BP 模型中进行仿真预测，并得到最终结果。预测结果均较为理想。

为了进一步确认优化模型的有效性，我们选取未优化过的 BP 模型进行对比仿真预测，结果表明优化过得 ACO-BP 组合模型的预测效果均比未优化的 BP 神经网络



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

模型效果更佳。无论从收敛速度，预测精度等方面，ACO-BP 模型都表现出极大的优越性，可为稀土氧化物的价格预测提供参考。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 6 稀土价格波动预警系统构建

## 6.1 价格波动预警系统

稀土价格波动预测预警系统是根据实际的经济市场运作情况，行业整合、国家政治决策等因素，调整优化参数，预测稀土价格的波动趋势，并及时的发布波动预警信号。相关决策者可根据预警信号做出相关政策的及时调整，从而降低市场风险。我们可以对未来一年内的价格波动进行预测及预警。计算出预测值的波动率以及波动率的波动幅度，并设置三级风险预警体系，即一级风险预警，二级风险预警，三级风险预警。选取氧化镝为例，氧化镝的预测值波动率的波动幅度如图 6.1 所示：

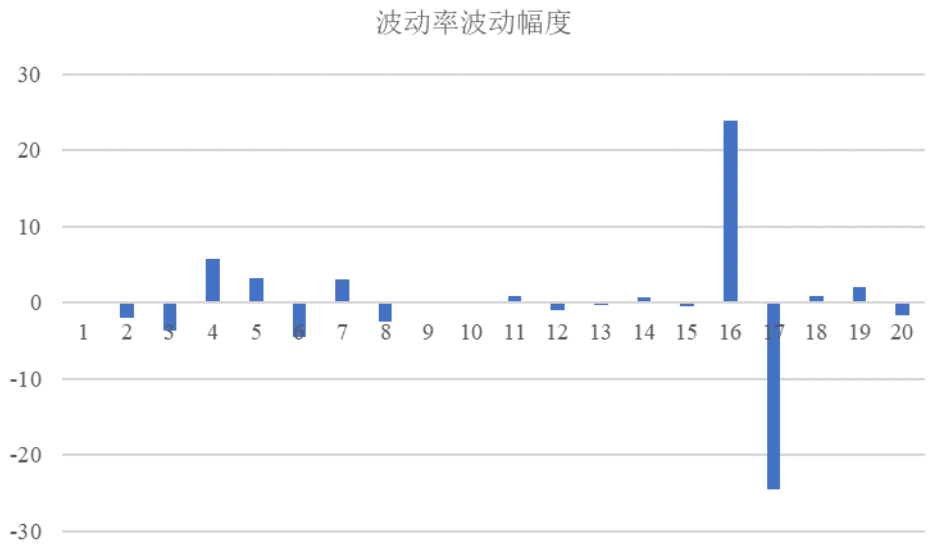


图 6.1 氧化镝预测值波动率的波动幅度

资料来源：作者整理所得

## 6.2 预警系统阈值

### 6.2.1 设定依据

预测值波动率的波动幅度可以很好地反映价格的变化，当波动幅度较高时，则说明价格风险过大，当波动幅度较低时，则说明价格波动幅度相对平稳。我们根据波动率的波动幅度分布设置了三级风险预警标准，按照统计学的方法，设定样本的置信区间。置信区间是指由样本统计量所构成的参数估计区间。区间展现的是这个参数的真实值有一定的概率落在测量结果周围的程度。置信区间其给出的是被测量



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参数的测量值可信程度，根据惯例我们将样本分设定三个置信区间，即置信水平为0.99，0.95，0.9 的相应置信区间，将预测值的涨跌进行区间划分。规定一级风险预警标准为价格预测波动百分比落在置信水平为 0.99 的概率分布区间之外的数据，此时启动一级风险预警。二级风险预警标准为价格预测波动百分比落在置信水平为0.95 的概率分布区间之外的数据，此时启动二级风险预警。三级风险预警标准为价格预测波动百分比落在置信水平为 0.99 的概率分布区间之外的数据，此时启动三级风险预警。

### 6.2.2 阈值标准

对于大样本的点估计，一般可以使用正态分布进行估计，但是用样本的相关指标来估计总体数据一定会有误差的存在，对于 n≥30 的情况，这种误差较小可以忽略不计，但小样本的话这种误差就会增加，导致样本平均数对总体平均数的离差进行标准化时不再像大样本时服从标准正态分布，因此要选择其他的方式。

根据数理统计的理论，我们可以使用当样本数小于 30 的情况时的小样本分布中的 t 分布来代替正态分布对样本进行估计，这种分布适用于用样本的平均值来估计总体的平均值或者用于两个小样本之间差异的显著性检验等。在这里，选定好一个显著性水平 α 基于 t 分布，可对这一个小样本的均值进行区间估计，得到置信水平为 1-α 的置信区间，然后将这个区间作为波动率的波动幅度。

具体方法如下：选取显著性水平 α，然后查 t 分布表得到 t(n-1)分布的双侧分位数$t_{\alpha/2}$（n-1）n 为样本数，则样本的置信水平为 1-α 的置信区间为:

$$\bar{X}_n \pm \frac{S}{\sqrt{N}} t_{\alpha/2}（n-1） \quad (式 6.1)$$

基于预测值波动率波动幅度的两个端点值，对预测值波动幅度进行分析，计算出各个显著性水平下的边界值，作为预测值波动幅度的区间阈值。

## 6.3 预警结果验证

2016 年 7 月-2018 年 2 月我国稀土产品价格最大涨幅超过了 50%，而 2017 年三季度以来稀土价格呈现下跌趋势。稀土产品的“过山车”式行情导致波动比率跨度增大。对整个产业链带来了不稳定因素，那么预测模型可否对这种趋势变动做出提前预警呢？为了验证模型的实际预测效果我们以氧化镝为例，将模型输出预测值，



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实际值，预测值涨跌和预测值波动率，波动率波动幅度整理如下表 6.1 所示，并计算出相应数值。

**表 6.1 预测值涨跌比率**

| 实际值 | 预测值 | 预测值涨跌 | 预测值波动率 | 波动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 11870 | 4807.757 | | | |
| 7390 | -4695.85 | -9503.605117 | -197.67% | -197.67% |
| 26570 | 21633.68 | 26329.53004 | -560.70% | -363.03% |
| 33710 | 25878.89 | 4245.203822 | 19.62% | 580.32% |
| 84650 | 116902.1 | 91023.22623 | 351.73% | 332.10% |
| 7056 | 12213.87 | -104688.238 | -89.55% | -441.28% |
| 29700 | 38287.67 | 26073.793844 | 213.48% | 303.03% |
| 24145 | 25567.04 | -12720.6236 | -33.22% | -246.70% |
| 26525 | 19966.25 | -5600.795048 | -21.91% | 11.32% |
| 12480 | 18669.07 | -1297.183002 | -6.50% | 15.41% |
| 35435 | 33526.17 | 14857.10271 | 79.58% | 86.08% |
| 31545 | 30270.43 | -3255.736336 | -9.71% | -89.29% |
| 26705 | 18383.27 | -11887.16714 | -39.27% | -29.56% |
| 27915 | 23256.29 | 4873.02489 | 26.51% | 65.78% |
| 11621 | 17473.29 | -5782.997378 | -24.87% | -51.37% |
| 261750 | 430386.4 | 412913.0865 | 2363.11% | 2387.98% |
| 22220 | 33871.53 | -396514.8474 | -92.13% | -2455.24% |
| 32550 | 35885.82 | 2014.284562 | 5.95% | 98.08% |
| 60475 | 109634.4 | 73748.58134 | 205.51% | 199.56% |
| 100450 | 1633566.9 | 53932.48957 | 449.19% | -156.32% |

资料来源：作者整理所得

表 6.2 为预测值波动率的波动幅度的置信区间，我们选取 0.99，0.95，0.90 的置信水平分别计算出相对应的置信区间，从表中我们可以得出 0.99 置信水平的置信上下限为[-554.13%,559.31%]，0.95 置信水平的置信上下限为[-403.75%,408.93%]，0.9 置信水平的置信上下限为[-332.80%,337.97%]。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**表 6.2 预测值波动率波动幅度置信区间**

| 置信水平 | 0.99 | 0.95 | 0.9 |
|---|---|---|---|
| T 值 | 2.878440473 | 2.100922 | 1.734064 |
| 误差范围 | 5.567185957 | 4.063389113 | 3.353849 |
| 置信下限 | -554.13% | -403.75% | -332.80% |
| 置信上限 | 559.31% | 408.93% | 337.97% |
| 样本均值 | | 2.59% | |
| 样本自由度 | | 18 | |
| 样本个数 | | 19 | |
| 样本标准差 | | 8.430537722 | |
| 抽样平均误差 | | 1.934097999 | |

资料来源：作者整理所得

图 6.2 为氧化镝的预测值与实际数值、预测值涨跌、预测值波动率、预测值波动率的波动幅度的比较，从图中我们可以看到氧化镝的价格波动剧烈，但预测价格及预测值的涨跌、波动率波动幅度表现出了与实际价格同样的波动趋势，这表明了预测结果的有效性。将预测结果计算出波动率波动幅度并与置信区间相对应，我们发现在 2016.09 月价格波动超过三级预警阈值，启动三级价格风险预警相关措施。2016.10 月、2017.10 月和 2017.11 月的价格波动均超过一级预警阈值，应启动一级价格风险预警相关措施。2016.12 月价格涨幅超过二级预警阈值，应启动二级价格风险预警相关措施。

利用神经网络技术进行预测，深入分析稀土产品价格的影响因素，并且可依据预测结果建立合理的预警阈值弹性机制。将稀土产品的价格常规监测预警与预测预警相结合，增强价格调控的前瞻性。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

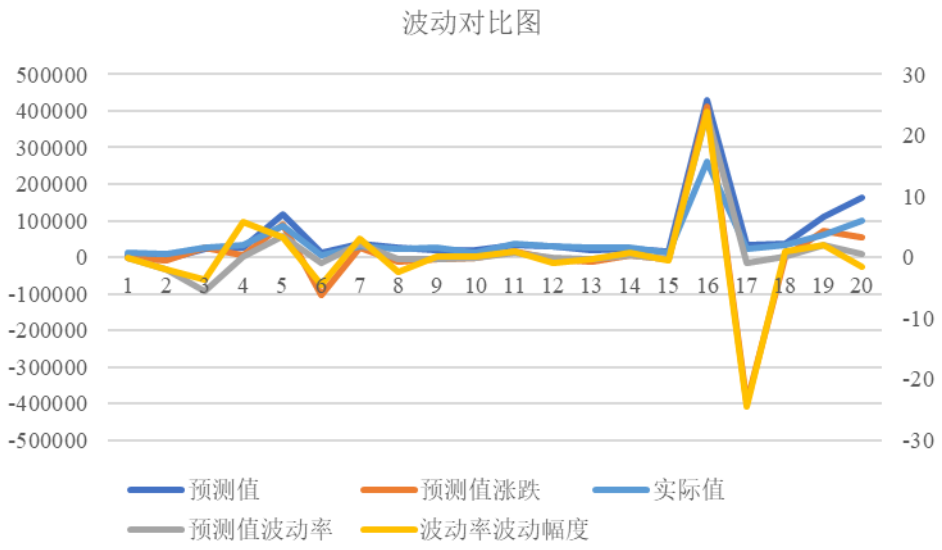


图 6.2 氧化镝预测值涨跌与实际值对比示意图

资料来源：作者整理所得



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 7 结论展望及政策建议

本文通过主成分分析得到五个主成分并以此为基础使用 BP 神经网络模型及 ACO-BP 组合预测模型对稀土产品进行价格预测，最终得到各预测方法在稀土产品预测上的适用性及 ACO-BP 组合模型的有效性。随着不断地学习和思考，本文在最后提出展望及建议以供参考。

## 7.1 结论

首先本文先用主成分分析对数据进行降维，减少 BP 神经网络输入层的输入个数，使得训练时间加快，网络的预测精度增高，因此 ACO-BP 模型结合了因子分析法和神经网络的优点，有效的提高神经网络的预测精度。

其次，通过仿真结果，我们可以得出 ACO-BP 组合预测模型优于 BP 神经网络模型，一方面 ACO-BP 组合模型继承了 BP 神经网络超强的自我学习能力，另一方面用蚁群算法优化的 BP 神经网络降低了传统 BP 神经网络中存在的易陷入局部最优解，反向传播收敛速度慢的问题，具有学习能力强、预测精度高等优点。ACO-BP 组合模型其学习能力、收敛速度、误差大小等方面都优于传统的 BP 神经网络，模拟仿真能力更加突出，数据拟合精度更强。组合模型对氧化镝价格的解释能力更强，表明对氧化镝价格的预测更具适用性。同时也为其它时间序列数据的预测分析提供了另一种可行路径。

第三，采用氧化镝价格的月度数据通过多种影响因素构建了基于多因素主成分降维的 ACO-BP 组合预测模型对氧化镝的价格进行预测，预测结果显示氧化镝价格的 ACO-BP 模型可较为准确地预测氧化镝价格走势，误差率较小，这对于氧化镝价格的走势判断及氧化镝价格的制定有一定的指导作用。

## 7.2 展望

由于稀土价格预测类的文章鲜少，预测方法有限，本文使用的主成分分析的 ACO-BP 组合预测模型用来预测稀土产品价格的理论还不够完善，有待进一步的研究：

（1）稀土产品的价格变动是多方面原因所造成的，如供给、需求、政策、信息、金融等，本文只考虑了供需和金融因素，且使用了因子分析，对价格的预测会有误



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

差的存在。现代信息获取便利，信息因素是否会影响决策，人们的购买力，这些都是后期将要探讨的问题。

（2）本文在进行预测的时候，选择以 80%数据为训练样本，20%为测试样本，但样本鲜少，虽已尽力控制误差，但还是会受到样本的影响。可以进一步的实验是否可以用日度数据或以周为单位进行海量数据的预测 ，找到最优的预测步长和周期。

### 7.3 政策建议

尽管我国在 2011 年以来开始进行稀土管控，加大稀土打黑、稀土收储的相关力度，但稀土的价格仍不稳定，如何稳定稀土价格一直是学术界关注的重点。且我国的稀土期货市场刚建立不久，目前还处于初期探索阶段。通过预测分析出稀土产品价格可以为我国未来的稀土期货市场的建立和完善提供参考。

（1）建立完善稀土产品的价格信息机制

在稀土产品价格信息机制的建立中，要注意稀土产品的价格构成，建立相关的价格信息机制，将稀土产品的生产资料等消息一应公开。建立全国、省、市、县的四级信息数据库，包括各种价格影响因素的相关信息，并实时更新。在明确价格信息机制的指导下能够做到公开透明。按照现有的市场相关情况进行价格的调控。并且按照实际情况的变化不断进行信息更新，以更好地配置价格。

（2）建立完善稀土产品的价格监督制度

稀土价格的管控需要相关的管理人员进行有理有据的预测及评估，按照相关监测制度对市场进行价格监督。为稀土产品市场提供保障。政府也应发挥管理职能，做出相应的调控手段，以确保稀土产品价格波动。同时完善风险管理措施。一旦发生突发情况可以有预案进行应对，确保市场的稳定。

（3）建立完善稀土产品的价格预警措施

政府可建立相应的稀土风险管理职能部门，使用专业人才预测不同状态下的稀土价格涨跌走势，从而协助企业高层领导正确处理价格波动带来的风险，使企业可以提前进行优化生产、合理配置资源等计划，从而达到效益最大化。同时，根据稀土价格未来涨跌预测，企业可以在与竞争对手特别是国外竞争对手交易中掌握主动权，因此，稀土产品价格预测对企业实现最优决策、稀土行业在政策的实施与颁布之前对稀土未来价格走势进行预测，能够优化行业政策的实施与颁布，如果预知未来下跌，稀土行业的政策就要制定能够改善行业生存发展的制度安排比如增加资源



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

税、污染税的征收比例；如果知道未来会上涨，为了下游受成本提升影响小，稀土行业就可以在税收或者出口退税方面做相应制度安排。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 参考文献


**[1]** 孙泽生, 蒋帅都. 中国稀土出口市场势力的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2009, (04): 31-37.

**[2]** 宋文飞, 李国平, 韩先锋. 稀土定价权缺失、理论机理及制度解释[J]. 中国工业经济, 2011, (10): 46-55.

**[3]** 毛克贞, 吴一丁.稀土出口价格与稀土储备[J]. 有色金属科学与工程, 2012, 3(05): 82-88.

**[4]** 杨大威, 郑江淮.基于出口卡特尔的稀土国际定价权研究[J]. 现代经济探讨, 2014, (11): 53-57.

**[5]** 钟美瑞, 曾安琪, 黄健柏, 等. 代际公平与社会偏好视角下优势金属矿产定价权分析——基于古诺均衡模型的分析框架[J]. 中国管理科学, 2016, 24(01): 47-55.

**[6]** 程翠云, 葛察忠, 秦昌波, 等. 稀土资源可持续开发利用亟需创新环境治理模式[J]. 环境保护, 2016, 44(06): 53-55.

**[7]** 李振民, 林东鲁, 张安文. 稀土交易定价问题研究进展[J]. 稀土, 2016, 37(01): 145-150.

**[8]** Klossek P, Kullik J, Boogaart K G V D. A systemic approach to the problems of the rare earth market [J]. Resources Policy, 2016, (50): 131-140.

**[9]** 余敏丽, 章和杰. 中国稀土交易定价机制改革路径研究[J]. 价格月刊, 2017, (05): 8-14.

**[10]** 詹清洁, 王玥. 建立稀土期货的可行性分析[J]. 经贸实践, 2017, (05):30-31.

**[11]** 董虹蔚, 孔庆峰. 不完全信息下稀土出口定价的博弈分析[J]. 经济与管理评论, 2017, 33(05): 127-135.

**[12]** 刘虹桥, 吴西顺. 稀土矿产资源的新成本视角[J]. 中国国土资源经济, 2018, 31(02): 29-34.

**[13]** Ezzati, Majid, Kammen, et al. Health impacts of exposure to indoor air pollution from solid fuels in developing countries: knowledge, gaps, and data needs [J]. Environmental Health Perspectives, 2002, 110(11): 1057-1068.

**[14]** Dargay, Gately. The imperfect price reversibility of non-transport oil demand in the OECD




(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[J]. Energy Economics, 1995, 17(1): 59-71.

**[15]** Carpenter, R. L, Mackey, et al. Bradycardia During Spinal Aesthesia [J]. Anesthesiology, 1989, 71(Supplement): A977.

**[16]** Deaton A, Laroque G. Competitive Storage and Commodity Price Dynamics. [J]. Journal of Political Economy, 1996, 104(5): 896-923.

**[17]** Chambers, Hank. Pediatric and Adolescent Sports Medicine [J]. Journal of Pediatric Orthopaedics, 1996, 16(3): 389.

**[18]** Trostle R. Global agricultural supply and demand: factors contributing to the recent increase in food commodity prices[J]. Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, 2008: 143-175.

**[19]** Kilian L. Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market [J]. American Economic Review, 2009, 99(3): 1053-1069.

**[20]** Cevik, S. Sedik, T. S. Barrel of Oil Or a Bottle of Wine: How Do Global Growth Dynamics Affect Commodity Prices ？[R]. International Monetary Fund, Working Paper No.1101, 2011

**[21]** 谭小芬, 刘阳, 张明. 国际大宗商品价格波动:中国因素有多重要——基于 1997-2012 年季度数据和 VECM 模型的实证研究[J]. 国际金融研究, 2014, (10): 75-86.

**[22]** 谭小芬, 任洁. 国际大宗商品价格波动中的中国因素——基于 2000-2013 年月度数据和递归 VAR 模型的分析[J]. 财贸经济, 2014, (10): 114-124.

**[23]** 罗国梁. 国际大宗商品价格影响因素研究[D]. 新疆财经大学, 2015.

**[24]** Stürmer, Martin. 150 Years of Boom and Bust - What Drives Mineral Commodity Prices?[J]. SSRN Electronic Journal, 2013.

**[25]** 李建, 赵继强. 油价关键影响因素分析[J]. 中国经贸导刊(理论版), 2017, (20): 61-64.

**[26]** Chu K Y, Morrison T K. The 1981-82 Recession and Non-Oil Primary Commodity Prices[J]. Staff Papers, 1984, 31(1): 93-140.

**[27]** Chambers M J, Bailey R E. A Theory of Commodity Price Fluctuations[J]. Journal of Political Economy, 1997, 104(05): 924-957.

**[28]** Kaufmann R K, Dees S, Karadeloglou P, et al. Does OPEC Matter? An Econometric



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Analysis of Oil Prices[J]. Energy Journal, 2004, 25(4): 67-90.

**[29]** Breitenfellner B, Wagner N. Government intervention in response to the subprime financial crisis: The good into the pot, the bad into the crop [J]. International Review of Financial Analysis, 2009, 19(4): 289-297.

**[30]** 张珣, 余乐安, 黎建强, 等. 重大突发事件对原油价格的影响[J]. 系统工程理论与实践, 2009, 29(03): 10-15.

**[31]** Gilbert C L . How to Understand High Food Prices[J]. Journal of Agricultural Economics, 2010, 61(2): 398-425.

**[32]** 常清. 供给侧改革下大宗商品价格走势展望[J]. 价格理论与实践, 2017, (02): 30-31.

**[33]** Erb C B , Harvey C R . The Strategic and Tactical Value of Commodity Futures[J]. Financial Analysts Journal, 2006, 62(2): 69-97.

**[34]** Gortongary, Geert R. Facts and Fantasies about Commodity Futures[J]. Financial Analysts Journal, 2006, 62(02): 47-68.

**[35]** Geman H, Kharoubi C. WTI crude oil Futures in portfolio diversification: The time-to-maturity effect[J]. Journal of Banking and Finance, 2008, 32(12): 2553-2559.

**[36]** Chong J, Miffre J. Conditional Correlation and Volatility in Commodity Futures and Traditional Asset Markets[J]. Journal of Alternative Investments, 2011, 12(03): 61-75.

**[37]** 李艺, 部慧, 汪寿阳. 基金持仓与商品期货价格关系的实证研究——以铜期货市场为例[J]. 系统工程理论与实践, 2008, (09): 10-19.

**[38]** 邱雁. 国际投机基金对大豆期货价格影响的实证分析[J]. 中国农村经济, 2010, (04): 87-96.

**[39]** Baldi L, Peri M, Vandone D. Price Discovery in Agricultural Commodities: The Shifting Relationship Between Spot and Future Prices[C]. International Congress. 2011.

**[40]** Singleton K J. Investor Flows and the 2008 Boom/Bust in Oil Prices[J]. Social Science Electronic Publishing, 2011, 60(2): 300-318.

**[41]** 周伟, 何建敏. 后危机时代金属期货价格集体上涨——市场需求还是投机泡沫[J]. 金融研究, 2011, (09): 65-77.

**[42]** 张峻晓, 谭小芬. 国际大宗商品价格波动:基本面还是投机因素——基于2003~2014 年全样本 VAR 和滚动 VAR 模型的分析[J]. 金融评论, 2015, 7(03): 59-



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

74+124.

**[43]** 张洁青. 国际商品期货价格的影响因素[J]. 中外企业家, 2016, (36): 1+4.

**[44]** 李建, 赵继强. 油价关键影响因素分析[J]. 中国经贸导刊(理论版), 2017, (20): 61-64.

**[45]** Barsky R B, Kilian L. Do We Really Know that Oil Caused the Great Stagflation? A Monetary Alternative[M]. National Bureau of Economic Research, Inc, 2002: 137-198.

**[46]** Frankel J A. The Effect of Monetary Policy on Real Commodity Prices[J]. Nber Chapters, 2008, 38: 1-21.

**[47]** Akram Q F. Commodity prices, interest rates and the dollar[J]. Energy Economics, 2009, 31(06): 838-851.

**[48]** 陈娜, 陈美金. 我国大宗商品价格走势影响因素的实证分析——以大豆为例[J]. 河南财政税务高等专科学校学报, 2016, 30(02): 60-66.

**[49]** 潘德春. 近期国际大宗农产品价格震荡上涨的影响因素及后期展望[J]. 中国市场, 2017, (18): 106-107.

**[50]** Evans G W. A Test for Speculative Bubbles in the Sterling-Dollar Exchange Rate: 1981-84[J]. American Economic Review, 1986, 76(4): 621-636.

**[51]** Belongia M T, Ott M. The US monetary policy regime, interest differentials, and dollar exchange rate risk premia[J]. Journal of International Money & Finance, 1989, 8(1): 137-145.

**[52]** Mccalla A F. World Food Prices: Causes and Consequences[J]. Canadian Journal of Agricultural Economics Canadienne Dagroeconomie, 2009, 57(01): 23–34.

**[53]** Harri A, Nalley L, Hudson D. The relationship between oil, exchange rates, and commodity prices[J]. Journal of Agricultural and Applied Economics, 2009, 41(02): 3-10.

**[54]** 金孟旭, 杨洹. 美元价值与大宗商品价格变动的实证分析[J]. 现代商业, 2016, (12): 59-61.

**[55]** 陈江生. 未来世界石油价格波动趋势分析[J]. 现代国际关系, 2005, (09): 26-30.

**[56]** 贾月梅, 刘振达. 影响 2009 年国内粮价因素的分析与走势预测[J]. 现代财经-天津财经大学学报, 2009, 29(05): 29-33.

**[57]** 周浩, 陈其慎. 中国铁矿石需求及价格趋势分析[J]. 中国矿业, 2010, 19(S1): 8-11+19.



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**[58]** 张翼. 国际大宗商品期货价格与中国物价变动的关系研究——基于 CRB 指数的实证分析[J]. 南京审计学院学报, 2009, 6(01): 12-18.

**[59]** 杨洋.金属钕市场价格预测方法与实践[J].磁性材料及器件,2010,41(01): 71-73.

**[60]** 吴一丁,钟怡宏.基于完全成本的稀土精矿成本与收益分析——以包钢稀土为例[J].财会通讯,2014(17): 99-101.

**[61]** 杨斌清,张贤平.稀土氧化物价格波动周期分析——基于 X12 季节调整和 H-P 滤波模型[J].中国稀土学报,2016,34(03): 354-362.

**[62]** 韩兴国,张蕾. 基于 ARIMA 模型对氧化钕价格的预测分析[J]. 铸造技术, 2018, 39(10): 2354-2359.

**[63]** 卢虎生,刘璞. 基于 VAR 模型的氧化钕价格分析及预测[J]. 稀土,2019,: 1-11.

**[64]** Margaretha Ohyver,Herena Pudjihastuti. Arima Model for Forecasting the Price of Medium Quality Rice to Anticipate Price Fluctuations[J]. Procedia Computer Science,2018,135.

**[65]** 荣昱, 李心斐, 刁钢. 基于 ARMA-GARCH 模型的猪肉价格波动研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2017, (16): 31-34.

**[66]** 张金良, 李德智, 谭忠富. 基于混合模型的国际原油价格预测研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2019, (01): 1-6.

**[67]** 刘述忠. 基于 GM-RBF 神经网络的股票价格预测分析[J]. 计算机与现代化, 2018, (08): 8-11.

**[68]** 郑薇, 王灿强, 李维德. 基于季节指数调整与 HGWO-SVR 算法的农产品价格预测模型[J]. 统计与决策, 2018, 34(19): 33-37.

**[69]** 刘雯琦. 基于 SDE 的 BP 神经网络股票价格预测[J]. 无线互联科技, 2018, 15(15): 107-108+119.

**[70]** 陆凤彬,李艺,王栓红,汪寿阳.全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于 CCF 方法与 ECM 模型[J].系统工程理论与实践,2008(03): 25-34+43.

**[71]** 王书平,朱艳云.基于多尺度分析的国际原油价格预测方法研究[J].价格月刊,2015(10): 1-5.

**[72]** 张兆同,余潜.灰色关联分析与 RBF 神经网络在我国棉花价格预测中的应用研究[J].价格月刊,2017(09): 31-36.

**[73]** 李雅莉. 蚁群灰色模型在钼金属价格预测中的应用[J]. 中国钼业, 2017, 41(01): 50-53.



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

**[74]** 张智峰, 王涛, 兰洁. 蚁群算法在铁矿石价格指数预测中的应用[J]. 模糊系统与数学, 2018, 32(02): 185-190.



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 在学研究成果

一、在学期间取得的科研成果

《考虑美日欧稀土战略的稀土产品最优价格模型及策略研究》，参与人，2019 年 1 月，国家自然基金

《考虑多因素、非线性关系的稀土产品价格预测问题研究》，参与人，2018 年 1 月，内蒙古自治区科学基金

二、在学期间所获奖励

内蒙古自治区学业奖学金

三、在学期间发表论文

边璐，肖月淑，张瑞雪.《金融支持与企业创新：关联机理与实证》已被《内蒙古煤炭经济》录用

边璐，肖月淑，张江朋.《基于主成分分析的 BP 神经网络在稀土价格预测的应用：以氧化镝为例》已被《中国矿业》录用



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 致　　谢

转眼间三年的研究生生涯即将结束。在这三年的学术生涯中，收获良多感慨万千。依稀还记得当时考研时的模样，记得奋力的拼搏，记得不顾一切的努力只为达到自己的目标。现在即将毕业，回首三年的时光更多的是欢笑，虽有过遗憾和痛苦，但早已默默克服。在此我要感谢一路陪伴我走过来的老师、家人、朋友们是你们的陪伴让我战胜了困境，赢得了最后的胜利。

首先我要感谢我的导师边璐老师。边老师严谨的科研作风，一丝不苟的工作态度深深地影响着我，潜移默化中教会了我一个科研人员应该具备的专业技能和学识修养。生活中的她活泼开朗、乐观正直，正是由于他的带领，团队气氛融洽，同门之间都沉淀了深厚的友谊。另外，我要感谢本组的张江朋老师，张老师为人幽默风趣，但总能一针见血的指出问题所在，让我受益良多。感谢这两位老师从生活和学术各个方面赋予我积极的影响。

其次我要感谢我的家人和朋友，感谢家人默默支持和无私的爱，感谢男朋友的理解和关怀，感谢朋友一直的陪伴，开心时的分享，低谷时的安慰，奋斗时的一起努力，有了你们才让我感受到生活的多彩。当然同门的师姐师妹师弟们，我们一起奋斗的日子一定不会忘怀！感谢你们带给我欢乐。我想我不应该把你们分出去，因为你们就是我的朋友！同志们期待更好的你们！期待我们还能相聚。



(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net